

中国覆盖区类型及覆盖区找矿技术方法 现状与发展趋势

汪青松^{1,2,3)}, 颜廷杰^{*4,5)}, 汪雅菲⁶⁾

- 1) 安徽省勘查技术院(安徽省地质矿产勘查局能源勘查中心), 安徽合肥, 230031;
- 2) 自然资源部覆盖区深部矿产资源勘查工程技术创新中心, 安徽合肥, 230001;
- 3) 安徽省电法勘探重点实验室, 安徽合肥, 230031;
- 4) 中国地质调查局发展研究中心, 北京, 100037;
- 5) 自然资源部矿产勘查技术指导中心, 北京, 100037;
- 6) 安徽省地质调查院(安徽省地质科学研究所), 安徽合肥, 230001

内容提要:覆盖区是新一轮找矿突破的重要勘查区域。覆盖层具有屏蔽物化探异常的作用, 存在勘查选区、找矿靶区圈定和深部矿体定位等难题。本文分析了覆盖层的物性特征和找矿的难点, 并结合案例系统梳理总结了物化探技术方法在覆盖区找矿应用中的现状和发展趋势, 以期为新一轮找矿突破战略行动提供参考。研究表明, 覆盖区找矿难度不仅与覆盖层的厚度有关, 还与覆盖层的物性特征和水文地质条件密切相关。据此, 将覆盖区划分为八种类型: 低阻薄层覆盖区、低阻厚层覆盖区、富水低阻厚层覆盖区、低阻超厚层覆盖区、戈壁荒漠覆盖区、火山岩覆盖区、推覆构造覆盖区和复合型覆盖区。其中, 低阻厚层覆盖区、富水低阻厚层覆盖区、低阻超厚层覆盖区的找矿难度较大。研究显示, 中国在薄层覆盖区广泛试验和应用了物化探技术, 找矿效果显著, 在厚覆盖区找矿也积累了一定经验, 初步构建了多个不同覆盖区不同矿种的勘查技术体系, 但找矿靶区圈定和深部矿体探测定位难题仍未解决。展望未来, 穿透厚覆盖层的精准探测技术研究将是重点发展方向, 地球物理电磁法及激发电场/磁场探测技术等将快速发展; 地质信息采集方式空、地、井平台多元化和综合信息处理与成矿预测人工智能化将成为必然趋势; 地质与物探融合研究覆盖区控矿构造与成矿模式将发挥越来越重要的作用。

关键词:覆盖区找矿; 覆盖区分类; 找矿方法; 现状; 发展趋势

矿产资源是经济社会发展的重要物质基础, 矿产资源勘查开发事关国计民生和国家安全。面向国家重大需求, 2023 年 7 月 11 日, 中国启动新一轮找矿突破战略行动, 推进国家重要能源、矿产资源的国内勘探开发和增储上产, 将是当前和今后一个时期着力推动的一项重要工作。

近年来, 随着勘查投入的增加和技术的进步, 覆盖区找矿不断取得新发现, 例如: 山东齐河新生界超厚覆盖区发现大型砂卡岩型富铁矿(王怀洪等, 2020a); 安徽五河第四系厚覆盖区连续发现多处石

英脉-构造蚀变岩型金矿床(汪青松等, 2020a); 新疆哈密荒漠覆盖区发现大型斑岩型拉伊克勒克铜多金属矿床(严加永等, 2021)等。加拿大根据地球物理电磁(EM)异常, 发现了世界级 VMS 型铜金锌金属硫化物矿床(Yang Dikun et al., 2019)。覆盖区以往勘查程度低, 找矿潜力大, 已成为新一轮找矿突破的重要勘查区域。覆盖区找矿是指在金属矿和非金属矿等固体矿产资源勘查中, 寻找被与成矿作用无关的地层覆盖的隐伏矿床。其过程包括勘查选区、靶区圈定、隐伏矿体预测定位和钻探验证定性四个

注: 本文为自然资源部 2024 年度新一轮找矿突破战略行动科技支撑项目(编号 ZKKJ202421)、安徽省重点地勘基金项目(编号 2005-30)、安徽省国土资源科技项目(编号 2014-K-08)和安徽省公益性地质调查项目(编号 2010-34, 2015-2-9)联合资助的成果。

收稿日期: 2024-09-22; 改回日期: 2024-11-04; 网络发表日期: 2025-06-27; 责任编辑: 范宏瑞; 责任编辑: 蔡雯君。

作者简介: 汪青松, 男, 1959 年生。正高级工程师, 长期从事地球物理、固体矿产勘查和覆盖区找矿方法研究。E-mail: wqs5936@163.com。

* 通讯作者: 颜廷杰, 男, 1977 年生。正高级工程师, 主要从事金属矿地球物理勘查研究工作。E-mail: Yantj@163.com。

引用本文:汪青松, 颜廷杰, 汪雅菲. 2025. 中国覆盖区类型及覆盖区找矿技术方法现状与发展趋势. 地质学报, 99(9): 3221~3240, doi: 10.19762/j.cnki.dizhixuebao.2024473.

Wang Qingsong, Yan Tingjie, Wang Yafei. 2025. Current status and development trends of coverage area types and exploration techniques in China. Acta Geologica Sinica, 99(9): 3221~3240.

阶段(汪青松等,2021a)。靶区圈定和深部矿体定位预测是实现覆盖区找矿突破过程中两个最重要的瓶颈。

众所周知,地质找矿难度大,开展覆盖区找矿技术方法研究,丰富中国深部找矿理论体系,有利于提升中国矿产勘查整体技术水平。当前矿产勘探技术的突破面临的最大挑战是厚覆盖层和交通不便的偏远地区(Kazuya,2022)。在覆盖区找矿活动中,低阻覆盖区占主导地位。覆盖区矿产勘查需要研究和应用穿透能力强、分辨率高且经济效率高的探测技术方法。适用于覆盖区找矿的物化探新技术包括广域电磁探测技术、地面多功能电磁探测技术、地空时频电磁探测技术、高温超导(SQUID)瞬变电磁探测技术、井中物探及地球物理测井技术、三维激电探测技术、磁通门无人机航磁探测技术、复电阻率法(CR法)探测技术和深穿透地球化学方法等。近年来,国外学者主要开展了超导量子干涉装置(SQUID)的三分量磁场瞬变电磁法、SQUID 航磁梯度张量测量法、直升机频率域电磁法、主动源与被动源混合面波成像勘探技术、跨孔电阻率充电率层析成像法找矿试验和应用,以及空地井多种电磁地球物理方法穿透性探测对比试验等。

目前,覆盖区找矿技术在森林草原植被和戈壁荒漠等浅覆盖区取得了显著效果,在其他类型覆盖区的应用也有重要发现。地球化学方面已经形成了完整的穿透性地球化学勘查理论与技术体系(孙跃等,2023)。地球物理方面,由于物探方法普遍具有穿透性,过去多以追求探测深度为主要研究目标,但在提升覆盖层探测能力和提高覆盖区物探异常分辨率方面的研究成果相对较少,尚未形成覆盖区地球物理勘查技术体系;地质学与地球物理学的深度融合仍缺乏创新思路,尚未建立适应不同类型覆盖区的找矿勘查理论和技术体系。

目前的研究成果中使用了多种覆盖区名称,矿产资源勘查领域缺乏统一的覆盖区分类命名,也缺少对覆盖区找矿难度根本原因和不同类型覆盖区找矿难点的分析。鲜有对覆盖区找矿技术方法现状的梳理总结,导致覆盖区找矿技术方法的选择和创新研究思路不清晰,不利于指导覆盖区找矿。本文总结了覆盖区找矿技术方法的现状,分析了具有代表性的研究及其找矿应用案例,并讨论了这些技术方法的发展趋势,以期新一轮找矿突破勘查项目的设计和找矿方法的研究提供有益的参考与启示。

1 覆盖层物性特征与覆盖区分类

1.1 覆盖层物性特征

覆盖层对物化探异常有屏蔽作用,覆盖区找矿难度大,不仅与覆盖层的厚度有关,还与覆盖层的物性特征和水文地质条件密切相关。不同类型的覆盖层具有不同的物性特征。常见的第四系、新近系、古近系覆盖层,主要为松散砂砾、黏土、泥岩等;白垩系红层以红色砂砾岩和泥岩为主。这些覆盖层均以电阻率较低为特征,电阻率多在 $10 \sim 50 \Omega \cdot m$ 之间(周乐等,2020;王海红等,2023;朱裕振等,2024)。西北地区的黄土具有湿陷性,物性特殊,表层黄土电阻率高,地下水位线以下电阻率低(张松等,2017;吴家琦等,2024)。西部地区沙漠、戈壁表层和冻土覆盖层电阻率高(黄桂珍,2014;何梅兴等,2014)。东部地区火山岩覆盖层具有很强的磁性(张景等,2016)。根据物性特征,覆盖层可分为低阻、高阻和磁性三种类型。

(1)低阻覆盖层。常见的地层包括第四系、新近系、古近系松散一半固结沉积地层,主要为砂砾、黏土、泥岩以及黄土等。这些覆盖层的特征是电阻率较低,存在低阻屏蔽电流作用。第四系松散覆盖层多富含地下水,阻碍成矿元素向地表迁移。地下水具有流动性,例如在石家庄市北部地区的钻孔中,地下水径流速度达到 $0.46 \sim 1.46 \text{ cm/h}$ (王婉丽等,2020)。地下水在吸收来自深部的矿化元素后能够快速扩散和迁移,从而阻止成矿元素穿透覆盖层到达地表,导致化探异常信息被屏蔽。在中国中东部平原区以及山间盆地,这类覆盖层广泛分布。此外,部分白垩系、古近系和新近系半固结沉积地层中也存在含水层或热储层,也属于这类覆盖层。

(2)高阻覆盖层。以沙漠戈壁为代表,主要分布在中国西北地区和火山岩分布区,地表干燥或固结坚硬,导电性差,存在高阻屏蔽电流作用。此外,火山喷发岩层(如玄武岩)、高原冻土层和西北地区表层黄土也是高阻覆盖层。

(3)磁性覆盖层。以中国中东部广泛分布的中基性火山岩为代表,具有强磁性,地面磁场复杂紊乱,掩盖了深部磁异常信息。

1.2 覆盖区分类及其找矿难点

关于覆盖区类型,在矿产地质调查领域尚无统一标准。森林草原植被、戈壁荒漠、黄土、冻土和江河湖泊水域等覆盖区经常出现在找矿研究中。笔者认为,覆盖区找矿难度不仅与地形地貌和自然环境

有关,更与制约物化探技术发挥的覆盖层厚度、物性特征及水文地质条件密切相关。科学合理地进行覆盖区类型划分,体现出不同类型覆盖区的找矿难点,有利于找矿技术方法研究和勘查设计。为此,本文在已有覆盖层厚度分类方案(汪青松等,2018)基础上,进一步提出了覆盖区分类方案,并分析了不同类型覆盖区的找矿难点(详见表 1 和表 2)。

(1)低阻浅层覆盖区:覆盖层厚度 $\leq 30\text{ m}$,找矿难度较小。主要是第四系覆盖区,无论覆盖层中是否有地下水活动,对地球物理方法找矿效果影响不大。草原植被覆盖区、湿润农田覆盖区、南方植被红土覆盖区等均可归入此类。

(2)低阻厚层覆盖区:覆盖层厚度 $30\sim 500\text{ m}$,找矿难度大。主要是中生界白垩系和新生界红层覆盖区,存在覆盖层低阻屏蔽电磁声信号问题,对物探方法找矿效果影响大。

(3)低阻充水厚层覆盖区:覆盖层厚度为 $30\sim 500\text{ m}$,找矿难度更大。主要是冲洪积平原第四系覆盖区,覆盖区不仅存在低阻覆盖层屏蔽电法勘探电磁场信号的问题,还存在地下水屏蔽地球化学异常信息的问题,对物化探方法找矿效果影响大。存在含水层或热储层的白垩纪、古近纪和新近纪沉积盆地分布区也属于此类覆盖区。

(4)低阻超厚层覆盖区:覆盖层 $\geq 500\text{ m}$,找矿难度极大。主要是第四系覆盖区或第四系与中—新生界红层复合覆盖区,矿体埋深大,物化探异常弱,干扰因素多。

(5)戈壁荒漠覆盖区:对覆盖层厚度没有要求,

主要是戈壁、荒漠及冻土覆盖区,表层均具有高电阻率特征。戈壁非常坚硬的特高阻盐碱壳层存在高阻屏蔽电法勘探供电电流和屏蔽深部地球化学异常等问题,物化探方法选择受到限制,找矿难度较大。

(6)火山岩覆盖区(磁性覆盖区):对覆盖层厚度没有要求,主要是火山岩和火山碎屑岩具有强磁性,地表火山岩导电性差。存在上部火山岩磁场掩盖深部磁性体异常信息和火山岩屏蔽深部地球化学异常信息等问题,物化探方法选择受到限制,找矿难度大且随着覆盖层厚度增加而增大。

(7)推覆构造地质体覆盖区:对覆盖层厚度没有要求,其覆盖的物性特征与推覆构造地质体地层岩性和结构构造有关,找矿难度大。

分类方案综合考虑了地理景观、水文地质条件、物性特征(低阻/高阻/强磁)以及覆盖层厚度(浅/厚覆盖区)等因素。在命名覆盖区时,为了便于使用和符合习惯称谓,仅将导致找矿难度较大的 1 个或 2 个因素纳入命名。这一做法明确了找矿难点,有利于覆盖区找矿方法研究和勘查方案设计。

2 物化探技术覆盖区找矿应用现状

2.1 地球物理技术方法

覆盖区找矿属于深部矿找矿范畴(施俊法等,2009)。随着国家不断加强深部探测技术的研究,中国地球物理勘探技术得到了快速发展,通过自主研发和进口,已形成了先进的重、磁、电、震、放五大类技术方法系列,均可用于覆盖区找矿,基本保持了与国外先进技术同步水平。

表 1 覆盖区种类多种划分方案一览表

Table 1 Overview of various classification schemes for coverage area types

分类依据	覆盖层厚度	覆盖层物性特征		覆盖层地层结构	地形地貌	综合分类(基于物化探找矿难点)	
						覆盖区类型	与地层结构和地形地貌关系
分类方案	薄层覆盖区($\leq 30\text{ m}$)	低阻覆盖区	贫水低阻覆盖区	第四系覆盖区	森林草原植被覆盖区	低阻薄层覆盖区	第四系,中—新生界红层,森林草原植被
			富水低阻覆盖区	中—新生界红层覆盖区	黄土覆盖区	低阻厚层覆盖区	第四系,中—新生界红层,其他地层,黄土,江河湖泊
	厚层覆盖区($30\sim 500\text{ m}$)	高阻覆盖区		其他时代地层覆盖区	戈壁覆盖区	富水低阻厚层覆盖区	第四系,有地下含水层和热储层的中—新生界红层及其他地层
					荒漠覆盖区	低阻超厚层覆盖区	第四系,中—新生界红层,其他地层,黄土,江河湖泊
					冻土覆盖区	戈壁荒漠覆盖区	戈壁、荒漠,黄土,冻土,玄武岩
	超厚层覆盖区($\geq 500\text{ m}$)	磁性覆盖区		火山岩覆盖区	裸露玄武岩覆盖区	火山岩覆盖区	磁性火山岩
				推覆构造覆盖区	江河湖泊水体覆盖区	推覆构造覆盖区	推覆构造
						复合型覆盖区	不同物性覆盖层叠加

表 2 覆盖区类型与找矿难点一览表

Table 2 Overview of coverage area types and exploration challenges

序号	覆盖区类型	覆盖层厚度	覆盖层岩性与物性特征	找矿难点	分类依据
1	低阻浅层覆盖区	≤30 m	主要为新生界,以松散砂砾和黏土为主,电阻率较低	覆盖层遮挡,常规地质调查难度增大,因覆盖层厚度较小,物化探方法效果好,找矿难题可以克服	低成本背包钻机等轻便机械可采集化探样品和覆盖层下地质标本,覆盖层遮挡影响有限
2	低阻厚层覆盖区	30~500 m	以中生界白垩系、古近系和新近系沉积地层为代表,主要为红色砂砾岩、泥岩等,沉积物分选性差,岩层孔隙多被泥质充填,贫水,电阻率较低	低阻层屏蔽电场信息,电法勘探效果下降;覆盖层厚,目标体埋藏深度大,物化探异常减弱;找矿难度大	轻便机械不能采集覆盖层下样品和地质标本,常规地质测量方法不能开展
3	富水低阻厚层覆盖区	30~500 m	以第四系松散砂砾黏土层为代表,富含地下水,也包括西北地区透水性强的黄土覆盖区和部分存在含水层或热储层的白垩纪、古近纪和新近纪沉积岩地层,电阻率低	低阻屏蔽物探信号,地下水屏蔽化探异常;地下水具有流动性,可吸收来自深部成矿元素并运移扩散;找矿难度更大	覆盖层富含地下水,屏蔽化探异常信息;中国广大平原区和山间盆地广泛分布此类覆盖层
4	低阻超厚层覆盖区	≥500 m	主要是第四系、白垩系、古近系和新近系,往往叠加覆盖,且往往有含水层或热储层存在,电阻率较低	覆盖层低阻屏蔽作用强,物探方法异常弱,部分物探方法难有效果;化探方法基本无能为力;钻探施工难度大,技术要求高;找矿难度极大	矿体埋藏深度大,物探异常弱;钻探施工技术要求高
5	戈壁荒漠覆盖区	无要求	主要是指西北干旱地区戈壁、沙漠及冻土特殊地貌覆盖区,以及干燥黄土,地表电阻率高,导电性差	自然环境恶劣;地表高阻层,屏蔽供电电流,电极布设供电难度大;戈壁干燥,表面固结坚硬的盐碱壳层对地球化学异常有一定屏蔽作用;物化探方法选择受到限制,找矿难度较大	表面存在固结坚硬的盐碱壳层,表层电阻率高,屏蔽供电电流和化探异常
6	火山岩覆盖区	无要求	以玄武岩、安山岩、粗安岩等中基性火山岩和火山碎屑岩等为代表,具有较强磁性	地面磁场异常复杂紊乱,隐盖了深部磁异常信息,磁法勘探资料处理和异常识别难度大,物化探方法选择受到限制,找矿难度较大	磁异常复杂紊乱,隐盖深部磁异常信息;裸露玄武岩区存在电法勘探接地供电困难
7	推覆构造覆盖区	无要求	多为中—新生代推覆构造地质体,岩性复杂多样,其物性特征与推覆构造地质体地层岩性和结构构造有关	推覆构造地质体遮挡和屏蔽其下伏地层的地质物化探异常信息;地质构造和物性特征复杂,各类异常推断解释难度大,找矿难度大	推覆构造地质体
8	复合型覆盖区	无要求	不同类型覆盖层重叠,物性特征复杂	不同类型覆盖区找矿难点叠加,找矿难度大	2 种以上不同物性覆盖层叠加

2.1.1 重磁与放射性勘探

重磁方法具有强大的穿透能力和较深的探测深度,不受覆盖层低阻屏蔽的影响,但分辨率较低。主要用于推断和解释覆盖区基岩的地层、岩浆岩和断裂构造(汪青松,2014),以及矿产资源潜力评价和找矿靶区预测。

在中国皖东地区,张顺林等(2018)分析了区域重磁异常特征和成矿规律,总结并圈定了 7 个找矿靶区。在澳大利亚,Howe(2009)利用重力异常约束反演,研究了两处 300~500 m 沉积地层覆盖下的 IOCG(铁氧化物铜金矿)前景。在坦桑尼亚中部,Laizer et al. (2024)应用高分辨率航空磁法(线距 0.25 km)和航空重力(线距 2.25 km)异常分析地质结构,识别了 Iramba-Sekenke 绿岩带的潜在矿产区域。赵敏等(2019)在中国安徽无为县蔚山铁铜矿预查中,通过对重磁异常的处理和分析,对预查区

的断裂和岩体进行了划分和圈定;同时结合地质特征筛选了两处找矿潜力较大的重磁局部异常,经钻孔验证,成功发现富铁矿体。

在各种覆盖区,航磁异常是圈定找矿靶区的首选方法,中国 80%的铁矿是通过查证磁异常发现的(熊盛青,2020)。根据重磁异常研究,山东齐河—禹城地区发现了大型矽卡岩型富铁矿矿床(张增奇等,2016;朱裕振等,2018),安徽庐枞盆地发现了泥河大型铁矿(吴明安等,2011;汪青松等,2012)。放射性方法是铀矿勘查的必备方法,中国 94.4%的铀矿是通过航空伽马能谱测量和地面放射性方法首先发现的(熊盛青等,2023)。

重磁方法已成为覆盖区找矿中必备的方法,能够为找矿勘查立项选区和靶区预测提供重要的异常信息,在磁铁矿勘查中可以预测定位矿体。

2.1.2 电法勘探

电法勘探主要利用矿体与围岩地层之间的电阻率差异和电场激发效应来推断矿化情况、确定矿体位置,并可推断解释基岩地质构造。电法勘探方法众多(汪雅菲等,2024),在不同类型覆盖区中都有应用。在森林草原植被覆盖区,开展了EH4连续电导率测量法(樊战军等,2007)、双频激电法(武炜等,2009)、高密度电法(崔雷等,2010)、激电中梯扫面和CSAMT剖面组合(苏文利等,2023)法应用试验;在荒漠戈壁覆盖区开展了双频激电法、类中梯装置大功率三维激电测量(顾观文等,2023)找矿试验;在其他类型覆盖区,开展了VLF扫面(陈伟军等,2017)、伽玛能谱测量方法(沈远超等,2000)、视电阻率联合剖面法(段世轻等,2019)、自然电场法(杨磊等,2024)、三维激电法(雷改华等,2021)、AMT法地质填图(郭伟,2020)、SOTEM法找金(金旺林等,2022)、高精度磁测和IP法组合(毕炳坤等,2019)等找矿试验。马一行等(2019)研究了激发极化法在第四系浅覆盖区找矿勘查中的应用效果;朱裕振等(2024)开展了超厚覆盖区分布式三维广域电磁探测找矿试验;Fatima et al. (2018)在摩洛哥东部火山覆盖区开展了直升机频率域电磁法探矿试验;Salah et al. (2020)进行浅覆盖区地磁和地电(电阻率和IP)组合方法探测钛磁铁矿试验;王珺璐等(2018)在高原冻土覆盖区开展了多功能电法试验。安徽省地矿局326地质队在月山矿集区深部找矿,在地面没有明显的局部重磁异常条件下,应用CSAMT法发现了低阻异常并进行钻探验证,首孔在深度1102.54~1126.98 m处发现厚约24 m的高品位含铜磁铁矿体。在随后的矿床普查勘查过程中,CSAMT法全程指导钻探布孔,探明了安徽省第一个大型含铜富磁铁矿床(程长根等,2011)。

电法勘探是覆盖区找矿中最重要的方法之一,主要用于优选和评价找矿靶区、矿体矿化带以及关键控矿地层构造的定位预测。

2.1.3 地震勘探

地震勘探技术具有穿透深度大、分辨率高等特点(张盼等,2023),但由于生产成本较高,对复杂金属矿体的探测效果有限,主要用于成矿系统深部构造以及斑岩型和层状矿床的探测。近年来,地震勘探在金属矿勘查中应用越来越多,低成本的天然地震方法得到快速发展。Gil et al. (2022)应用三维反射地震法研究瑞典Bergslagen矿区层控锌铅银(铜)矿床的含矿结构。高锐院士团队利用深地震反

射剖面技术对中国庐枞金属矿集区等进行浅部和深部结构的精细探测,并成功预测了庐枞铁多金属矿集区龙桥铁矿的隐伏矿(卢占武等,2010;侯贺晟等,2010)。吕庆田等(2011)在庐枞矿集区完成了5条反射地震剖面测量,为矿集区内部和周边覆盖区指明了一批深部找矿靶区。王怀洪等(2021)在胶东西北部进行深反射地震方法试验,获得了阶梯式深部控矿构造变化特征。徐明才等(2015)在内蒙古苏尼特左旗以北的准苏吉花斑岩型钼矿及其外围开展了高精度反射地震探测试验,获得了深部岩体分布和控矿构造特征。周建勇等(2016)在新疆喀拉通克矿区深部及外围开展反射地震探测,探明了矿区地质构造和深部隐伏岩体的分布特征,地震剖面的地质解释结果得到了钻探验证,证实了深部含矿岩体的存在,该地震探测结果为在矿山寻找深部隐伏矿提供了线索。

Federico et al. (2019)应用主动源被动源混合面波成像勘探技术,在芬兰西Siilinjärvi磷矿区追踪探测矿体水平和垂直延伸情况,数据采集,同时布设578个源数据,13天内持续记录,在此期间进行了多次爆破,数据的采样率为2 ms。在阵列记录期间,使用250 g炸药作为震源,每20 m在3 m深的钻孔中爆炸,共采集了三条活动线路,总爆炸次数157次。利用矿区声波测井和密度测井参数约束,成功识别出了该地区的主要地质特征和矿体分布,也证实了该方法有效穿透深度270 m,如果使用更低频率的地震仪和震源还可进一步改善。

地震勘探能够为覆盖区的找矿勘查选区和靶区评价提供深部地质构造信息,甚至可以进行矿体定位预测。

2.2 地球化学技术方法

勘查地球化学方法在广大浅覆盖区找矿中发挥着重要作用。国内外发展了多种穿透性地球化学勘查技术(韩志轩等,2017)。近年来覆盖区元素迁移机理、赋存状态以及异常形成机理研究和地电化学、元素活动态、地气、土壤微细粒分离、土壤热磁组分、综合气体测量等方法技术研发及试验示范都取得了重要进展(孙跃等,2023)。谢学锦等建立了完整的穿透性地球化学勘查理论与技术系列(谢学锦等,2003;鲁美等,2019),并在戈壁覆盖区(叶荣等,2003)、草原覆盖区(王葆华等,2011)、青藏高原干旱荒漠区和冻土覆盖区(邱伟等,2013)、砂岩型铀矿盆地(张必敏等,2016)、玄武岩覆盖区(韦选建等,2017)、半干旱荒漠草原覆盖区(郭祥义等,2019)、黄

土覆盖区(杨笑笑等,2019)、南方红壤区(万卫等,2019)和冲积平原覆盖区(付亚龙等,2019)等得到了试验和广泛应用,取得了丰富成果。目前,地电化学、元素活动态和地气等 3 类方法在覆盖区找矿中应用最广泛。

地电化学法是将地球物理、地球化学和电化学综合为一体的地球化学找矿方法(韩志轩等,2017)。依靠在地表施加的人工电场,使来自矿体的活动态元素离子分别向正负极移动,通过较长时间供电,用安装在正负极上的元素接收器分别把阴阳离子收集并富集起来,再分析接收器中的元素含量,查明异常(孙跃等,2023)。内蒙古洛格顿热液型铅锌多金属矿床 1:5 万地电化学测量与常规土壤同点测量效果对比试验结果表明,已知区地电化学异常范围、衬度及连续性均远优于常规土壤测量,并在试验区西北部风成砂浅覆盖区发现多元素组合地电化学异常,经激电中梯测量查证和钻探验证,在 540 m 以下处发现 6 m 厚富银和铜矿体,实现了找矿突破(李帅等,2020)。

元素活动态方法理论认为,在金属矿床本身及其围岩中,有活动态形式存在的成矿金属元素。土壤既是覆盖层也是成矿元素等深部含矿信息迁移至地表的捕获层,通过水提取相、黏土吸附相、有机结合相、铁锰氧化物相等偏提取,分析测试活动态含量,从而发现来自地下深部的成矿元素异常信息(韩志轩等,2017)。杜茜等(2023)应用在黔西北大坪子铅锌矿区,进行了土壤有机烃结合金属活动态的深穿透地球化学勘查技术方法试验,结果显示,成矿元素金属活动态在矿体上方和断裂构造地表出露位置有清晰的异常显示,预测了 2 个异常靶区,经钻探工程验证,发现 1 个铅锌矿体。

地气测量是指通过各种技术手段,捕集覆盖层中由地气流携带上来的与隐伏矿体有关的纳米级金属微粒,分析测试其含量,发现异常,并用来寻找隐伏矿的地球化学勘查方法(孙跃等,2023)。刘晓辉等(2023)在茶卡北山铍矿矿床勘查区开展了第四系覆盖层下深部含矿性地气测量方法试验,结果表明地气中 Li、Rb、Th、Cs、Pb、Nb、Ti、La、Ce 组合异常可以指示伟晶岩脉,Be、Rb、Nb、Cs、Pb、Ti、Cu 组合异常可用于直接指示隐伏铍矿(化)体,Be 异常可以指示埋深 480 m 以内的铍矿(化)体。

地球化学方法主要用于浅覆盖区矿产资源潜力评价、勘查选区和找矿靶区预测。其中,深穿透地球化学方法可用于厚层覆盖区的找矿靶区预测与评

价,以及矿体预测。

2.3 综合勘查技术方法

大部分覆盖区找矿成果都是通过综合方法探测发现的。在中国火山岩覆盖区(磁性覆盖区),内蒙古李清地银铅锌矿外围勘查中,通过 CSAMT、大功率激电中梯和 SIP 法组合,钻探验证发现了银多金属矿体和石墨矿体(梁学武等,2014);在内蒙古索家沟银铅锌矿勘查中,利用磁、CSAMT、激电剖面与 SIP 法组合,钻探验证发现了玄武岩覆盖层下隐伏的铅银工业矿体(权知心等,2019);在宁芜北火山岩覆盖区,利用大比例尺重磁和电法(CR 法)剖面测量异常,优选成矿有利部位钻探验证,取得了较好的应用效果(张景等,2016);在吉东玄武岩覆盖区,通过重-磁-电(CSAMT)-地综合剖面,推断解释了玄武岩盖层下碳酸盐岩与中酸性侵入岩的分布及接触位置(孙念仁等,2020);在庐枞盆地东北缘第四系与火山岩复合覆盖区,利用重、磁、电等综合物探手段,在火山岩地层下发现了一处大型铅锌矿床(李壮等,2020);在淮北第四系覆盖区,利用重磁电综合探明了杨桥孜中型铜金矿床(部分矿体与磁铁矿共生)(王伟等,2014);刘诚等(2020)研究总结了西秦岭黄土覆盖区寨上金矿综合电法勘探成果。在芬兰浅覆盖区,Robert et al. (2020)研究了无人机搭载磁性测量、摄影、多光谱和超光谱成像的地球物理综合观测系统。

众多学者在找矿实践中进行了综合找矿模式总结和研究,汪青松等(2010)总结了“一选三定四阶段”厚覆盖区综合找矿模式;徐启东等(2012)提出了一个初步的覆盖区综合地质找矿流程框架;黄桂珍(2014)系统总结了我国荒漠戈壁覆盖区矿产勘查技术;张宝林等(2015)提出了浅覆盖区“地物化三场异常耦合”定位预测思路;王怀洪等(2020b)总结并提出了黄河北巨厚覆盖区多矿种协同勘查理论与技术体系;黄旭钊等(2022)提出了覆盖区岩漿型铜镍矿空一地一井协同快速找矿方法技术体系;郝兴中等(2023)构建了鲁西超厚覆盖区矽卡岩型铁矿勘查技术体系;吴成平等(2024)构建了厚覆盖区磁铁矿空一地一井协同勘查技术体系;史长义等(2022)构建了深部矿产资源立体地球化学勘查方法技术体系;张军进等(2020)总结了三山岛北部浅海覆盖区金矿找矿勘查技术方法组合:采用重力测量+高精度磁法剖面测量+地震剖面测量+浅钻取样化探剖面测量+钻探的勘查技术方法组合,发现了金矿体,从而探明一处超大型金矿床。

地质、物探、化探、遥感等多种方法的综合勘查主要用于浅覆盖区的勘查选区和找矿靶区预测,而地质、重磁电物探的综合勘查则适用于富水厚覆盖区的勘查选区和找矿靶区预测。多种电法的综合勘查主要用于覆盖区矿体的定位预测。

3 覆盖区找矿技术方法研究应用案例

地球物理方法通常具有穿透能力,但大多数物探方法在探测厚覆盖层下无磁性且非层状分布的脉状金属矿体时面临挑战。铜、金、铅锌等硫化物金属矿体具有低阻高极化的物探异常特征,直流激发极化法(IP)是其有效的找矿定位方法之一。然而,由于低阻厚覆盖层屏蔽了供电电流,其探测深度和分辨率往往不能满足要求,创新探测技术和找矿方法具有实际意义。

3.1 穿透性地球物理探测技术研究

汪青松等(2021b)在中国安徽省五河金矿整装勘查区,开展了电流磁场法找矿试验工作。区内覆盖层为第四系松散层,富水,厚度为98 m。I号10勘探线金铅矿体产于五河岩群西垱堆岩组变质岩中,矿体埋藏深度98 m,倾角 65° ,厚度1.25~3.35 m,矿石自然类型为黄铁矿—方铅矿—石英蚀变岩型,具有低阻高极化物性特征。试验时在数字模拟基础上,采用CSAMT法发射系统向地下供电,分别发射 2^0 Hz、 2^{-1} Hz、 2^{-2} Hz、 2^{-3} Hz、 2^{-4} Hz、 2^{-5} Hz、 2^{-6} Hz频率电流,利用MT法磁场接收系统测量7个频率的激发磁场强度,共完成10条平行测线,线距50 m,点距20 m。结果发现剖面上矿体上方存在“笋状”磁场异常(图1),平面上激发磁场异常呈现细长的条带状。根据这些异常,预测了10勘探线两侧金铅矿化带的分布,并通过后期钻探得到了验证。

Ali et al. (2020)在加拿大地盾萨德伯里镍铜矿床西北部进行了跨孔方式电阻率和充电率层析成像法的穿透性找矿方法试验。试验中使用了分布式电极电缆,配备24个电极,间隔为4 m。井中测量与地面高密度电法方式相同,通过继电器开关控制电极分布及供电开关,从而获得不同极距的电阻率和极化率参数,二维反演结果如图2所示。在井-井跨孔层析扫描测量时,供电电极A和B、测量电极M和N分别置于两个不同的钻孔中,如图3所示,测量两钻孔之间的电阻率和充电率。结合钻孔内岩矿石分析测试结果,将单孔数据与跨孔数据进行联合成像,即可获得矿层空间分布情况并计算矿石储量。

3.2 信息识别及物探技术创新组合研究

中国西部广泛分布的荒漠戈壁区,由于没有露头,地表地质观察无法获取成矿信息,缺少有效的技术方法体系。在新疆拉伊克勒克铜多金属矿床勘查发现过程中,研究人员首先以高精度地面大比例尺重力和磁力资料为基础,创新采用多尺度边缘检测信息提取技术,划分断裂构造;多尺度边缘检测技术与重磁三维反演结合,开展隐伏岩体的三维形态识别。在此基础上,结合1:5激电中梯的极化率和化探信息及地质资料,预测了7处找矿靶区。对其中的拉伊克勒克靶区进行了大比例尺地球物理和钻探查证,从预查到详查,通过地球物理技术的创新组合(图4),在地表没有矿化线索的荒漠戈壁之下,新发现和评价了拉伊克勒克大型铜多金属矿,包括大型斑岩铜钼矿和小型矽卡岩型富铁铜矿2个矿段,实现了琼河坝地区荒漠戈壁覆盖区找矿突破(严加永等,2021)。

3.3 覆盖区控矿构造与成矿模式研究

汪青松等(2020a)对中国皖东北地区重磁资料、区域地质调查和郯庐断裂演化等基础地质研究成果(Zhu Guang et al., 2018; 陆元超等, 2022)进行了融合开发研究。结果发现,该区域北东—北北东向重力低异常呈弧形条带特征,并以郯庐断裂带为界,具有大致的旋转对称性(图5),重磁异常保存了印支期构造格架的痕迹信息,反映了郯庐断裂带南段的时空演化特征,显示北东—北北东向主要断裂构造具有继承性,形成于印支期,燕山期继续活动,控制了白垩纪“红层盆地”和燕山期成岩成矿作用,区域内构造蚀变岩型金铅锌矿和矽卡岩型铜金矿等主要类型矿床均受继承性断裂构造控制,改变了以往认为金矿化带主要受南北向和近东西构造控制的认知。提出了郯庐断裂带南段矿床的“继承性断裂构造控矿模式”,解决了区域成矿预测地质理论指导问题。据此,在五河金矿整装勘查区圈定了6个金矿找矿靶区,经钻探验证,连续发现了河口、天井湖和方庵等3处金矿床(汪青松等, 2019; 汪青松等, 2020a),实现了郯庐断裂带南段金矿找矿的新突破。2023年,安徽省自然资源厅启动了五河金矿整装勘查续作项目,新取得的找矿成果进一步证实了前期靶区预测结论。

Benjamin et al. (2023)在北欧地区进行了固定翼航空磁法和冰川河床等高程大规模调查,利用冰川基底、海洋基底和裸露地面的海拔数据,模拟地表磁效应。消除地形效应的航磁异常信息比以前更为

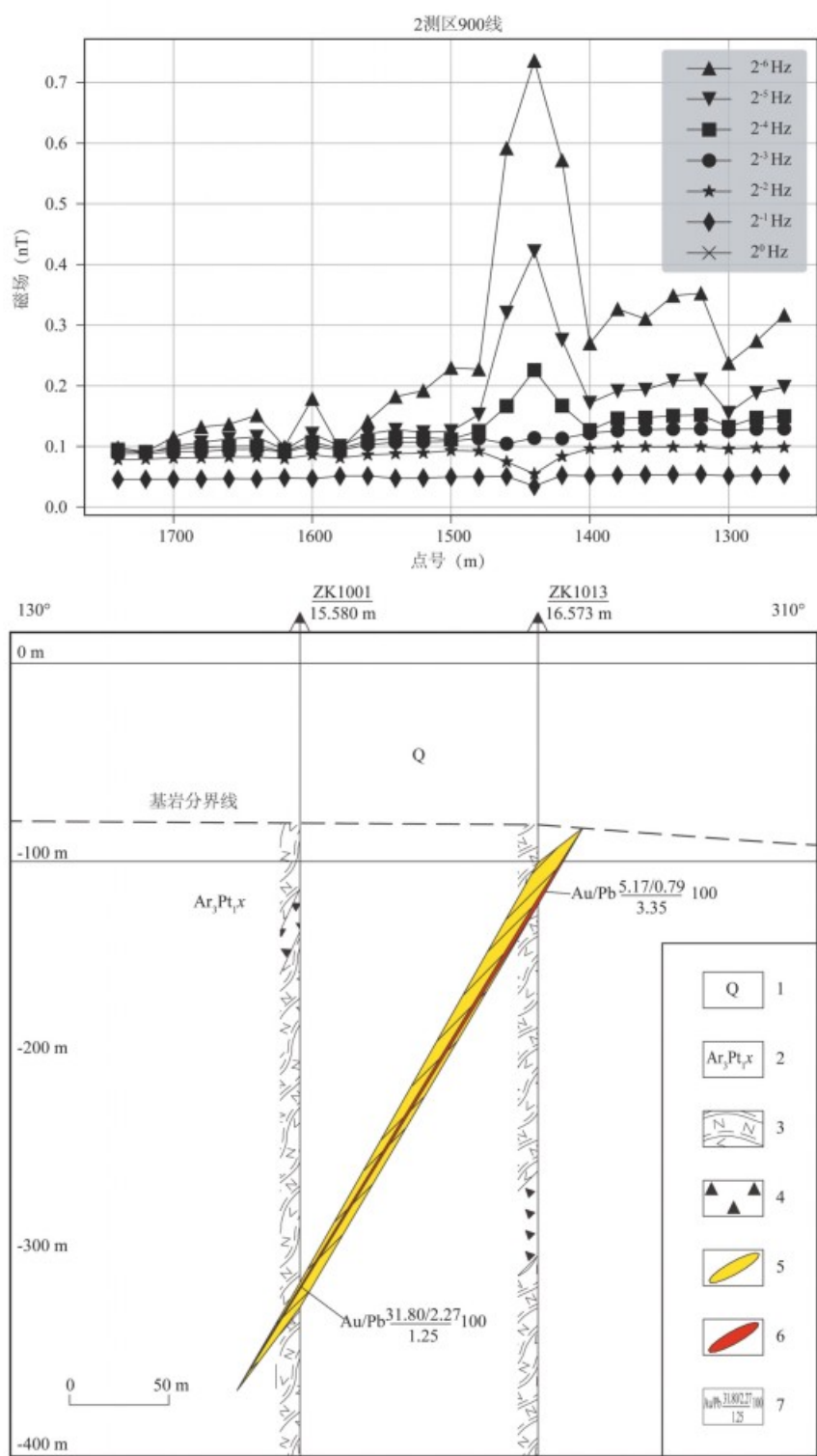


图 1 安徽省五河金矿整装勘查区 10 线地质勘探剖面多频组合电流磁场振幅(ΔH)曲线图(据汪青松等,2021b)

Fig. 1 Multi-frequency combined current magnetic field amplitude (ΔH) curve of Line 10 geological exploration profile in the Wuhe gold mine integrated exploration area, Anhui Province (after Wang Qingsong et al., 2021b)

1—第四系; 2—上太古古代—下元古代西坝堆岩组; 3—角闪斜长片麻岩; 4—构造角砾岩; 5—矿化带; 6—矿体; 7—金/铅金品位(g/t)/铅品位(%) 采取率(%)

厚度(m)

1—Quaternary; 2—Upper Archean-Lower Proterozoic Western Guodui Rock Formation; 3—hornblende plagioclase gneiss; 4—structural conglomerate; 5—mineralization zone; 6—ore body; 7—Au/Pb $\frac{\text{gold grade(g/t)}}{\text{lead grade(\%)}}$ $\frac{\text{recovery rate (\%)}}{\text{thickness(m)}}$

万方数据

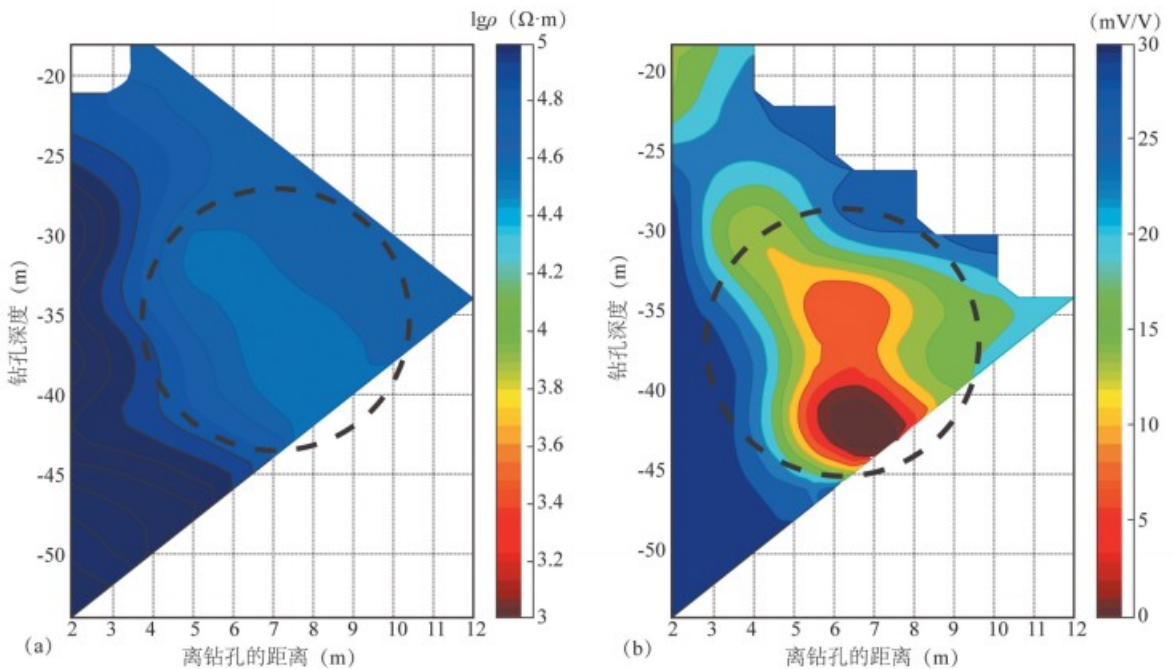


图 2 加拿大地盾萨德伯里镍铜矿床西北部钻孔中电阻率(a)和充电率(b)垂直剖面图(据 Ali et al. , 2020)
Fig. 2 Vertical profile of resistivity (a) and chargeability (b) in a borehole for mineral exploration in the northwestern Sudbury region, Canadian Shield (after Ali et al. , 2020)

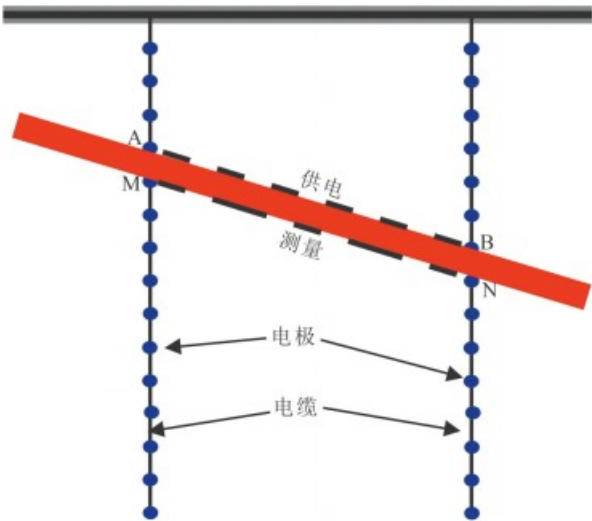


图 3 加拿大地盾萨德伯里镍铜矿床西北部跨孔电阻率成像测量的电极分布方式(据 Ali et al. , 2020)
Fig. 3 Electrode configuration for cross-hole resistivity tomography at the northwestern Sudbury Ni-Cu deposit, Canadian Shield (after Ali et al. , 2020)
A、B—供电电极;M、N—测量电极
A, B—current electrodes; M, N—potential electrodes

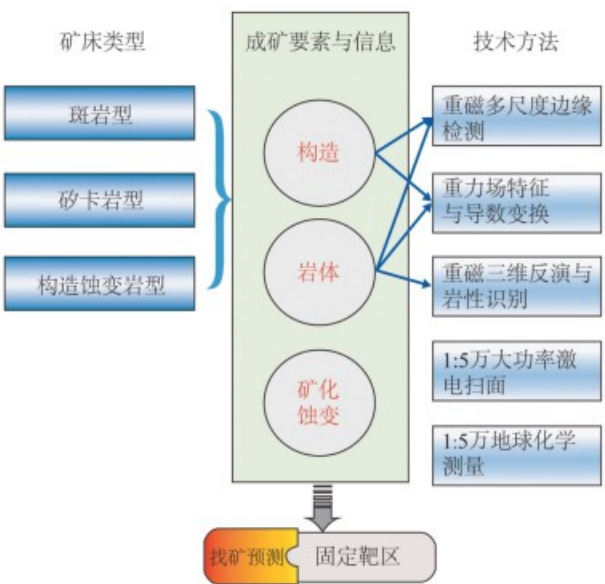


图 4 琼河坝地区成矿信息提取与隐伏矿预测技术路线(据严加永等, 2021)
Fig. 4 Technology route of metallogenic information extraction and concealed ore deposit forecasting in Qionghaba area (after Yan Jiayong et al. , 2021)

丰富,能够解释被海洋和冰川覆盖区域的地质构造。应用 VARMAG 程序模拟和垂直梯度等方法,深入研究获得了格陵兰岛东南部古元古代 Nagssugtoqidian 造山带的深部地质结构特征,构建了弧岩浆的空间模式,揭示关键地质过程和事件,推断解释了隐伏构

造岩浆,结合已知矿床建模,从而发现 Ammassalik 侵入杂岩体具有重要的未发现关键矿物矿床潜力。

3.4 厚覆盖区综合找矿勘查技术体系研究

覆盖区找矿难度大,需要地质理论指导和多种物探方法的紧密配合进行综合勘查。特别是根据找

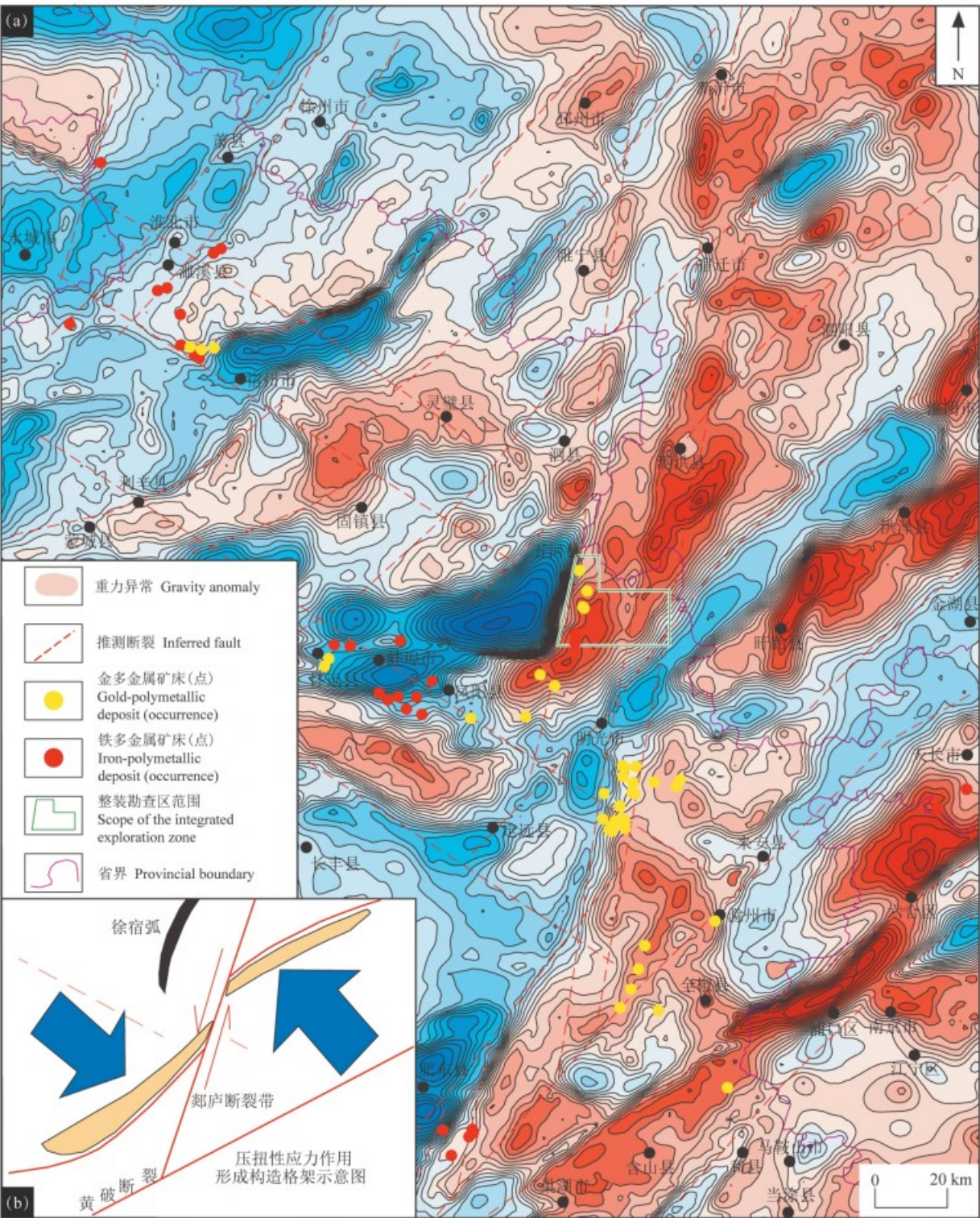


图5 皖东北地区重力异常图(a)与继承性断裂构造分布图(b)(据汪青松等,2020a)
Fig. 5 Gravity anomaly (a) and structural distribution of inherited faults (b) in northeast Anhui
(after Wang Qingsong et al. ,2020a)

矿项目的实际需求,基于当前地质勘查方法和技术装备条件,创新探测技术和方法具有解决找矿难题的实际意义。为此,汪青松等(2020b)研究厚覆盖区综合找矿新方法,结合找矿项目遇到的难题,开

展找矿技术方法试验,总结了多项关键技术。在勘查流程方面,创立了“综合研究选区,重磁扫面定靶,综合勘查定位,钻探测井定性”的“一选三定四阶段”综合找矿模式(汪青松,2010);在穿透性定位探测技

术方面,开展了厚覆盖区电流磁场法探测陡倾斜金矿化带和井中矿层多要素探测等方法试验(汪青松等,2021c);在覆盖区成矿构造和成矿模式理论研究方面,创建了“继承性断裂构造控矿模式”。基于以上研究成果持续创新研究,构建了厚覆盖区找矿“循环渐近式勘查技术体系”(汪青松等,2018),由“地质理论循环指导,物探技术双重支撑”地质物探融合技术路线、“一选三定四阶段反复循环”综合找矿模式和“探测十法”等组成。“探测十法”提供了深部地质信息探测的基本方案,包括5类物探数据采集方法:避免屏蔽法、增强信号法、定向窗口法、测井法和组合法;5种物探异常识别方法:数据处理法、模型对比法、联合反演法、模板解释法和耦合递进识别法(汪青松等,2021a)。该技术体系明确了覆盖区找矿工作纲要和全程融合关键节点与创新要求,应用于地质找矿取得了显著的效果。

黄旭钊等(2022)提出了一种针对浅覆盖区寻找岩浆型铜镍矿的空一地一井协同快速找矿技术体系。该体系由三个勘查阶段组成,各阶段基本方法组合如下:找矿远景区选择阶段为1:20万矿产地质调查、区域化探调查、区域重力测量以及1:5万航磁测量;找矿靶区优选阶段为1:2.5万航磁、矿产地质调查、区域化探、区域重力调查、1:1万航空电磁TEM测量以及地质—地球物理建模;矿产普查勘查阶段为大比例尺激电、CSAMT等地面地球物理精测,随后进行槽探、钻探工程、取样化验、井中测量,最后进行精细反演和地质—地球物理建模。整个过程贯穿数据精细处理与3D物性反演、2.5D人机交互反演。在新疆若羌县启鑫地区隐伏岩浆型铜镍矿床勘查中,该方法得到了验证,初步查明了该区基性—超基性岩体的空间分布特征,并发现了七条铜镍矿体,估算镍金属达1万t,同时伴生铜钴资源,取得了良好的找矿效果(黄旭钊等,2022)。

4 讨论

4.1 覆盖区找矿技术进展

覆盖层具有遮挡、隔断和屏蔽地质物化探信息的作用,覆盖区找矿面临深部地质信息探测等难题。众多专家学者基于各种物化探技术方法开展了多种覆盖区找矿试验工作,取得了重要进展:

(1)在低阻薄层覆盖区、戈壁荒漠覆盖区和火山岩覆盖区的找矿试验均取得了较好的效果和找矿成果,积累了丰富的勘查经验。结果表明,重磁法、直流电法、电磁法、深穿透/常规地球化学法等大部分

物化探方法在低阻薄层覆盖区均能发挥较好的效果;重磁法、电磁法、深穿透地球化学法适合戈壁荒漠覆盖区和火山岩覆盖区,直流电法和常规化探方法也有一定的效果。这表明这些覆盖区尽管找矿难度较大,但在勘查技术人员的努力下,通过创新大多可以克服。

(2)在低阻厚层覆盖区、富水低阻厚层覆盖区、低阻超厚层覆盖区,尽管找矿难度大且逐渐增加,但仍取得了一批重要的找矿成果。重磁法在这些覆盖区发挥了重要作用;电磁法在低阻厚层覆盖区和富水低阻厚层中表现良好,直流电法也能发挥一定作用;大深度电磁法在超厚层覆盖区具有一定作用;深穿透地球化学法在低阻厚层覆盖区也能发挥一定作用。然而,各种电法在这些覆盖区的探测能力均大幅下降。

(3)建立了覆盖区找矿的多种勘查模式,如厚覆盖区找矿“循环渐近式勘查技术体系”(汪青松等,2018)、新疆拉伊克勒克荒漠戈壁覆盖区隐伏矿综合物探定位技术组合(严加永等,2021)和覆盖区岩浆型铜镍矿空一地一井协同快速找矿方法技术体系(黄旭钊等,2022)等。

(4)低阻厚覆盖层矿体定位探测技术方法研究取得了一定进展,如电流磁场法找矿试验(汪青松等,2021c)和跨孔方式电阻率充电率层析成像法试验(Ali et al., 2020)等均取得了较好效果。

4.2 覆盖区找矿技术方法发展趋势

Kazuya(2022)研究指出,矿产勘探技术的突破需要解决显著提高经济效率、获取深部真实信息以及传统方法无法获得的信息等问题,目前面临的更大挑战是厚覆盖层和交通不便的偏远地区。开展覆盖区找矿技术方法研究有助于提升矿产勘查整体技术水平,并已呈现出三个明显趋势。

4.2.1 电磁法及激发电场/磁场探测技术快速发展

在覆盖区找矿活动中,低阻覆盖区占主导地位。电磁法勘探是矿产勘查普查扫面和隐伏矿体定位预测的最经济的方法。时间域激发极化法(IP)和频率域频谱激电法(SIP)能够获取金属硫化物矿床激发磁场/电场的真实异常信息;短偏移瞬变电磁法(薛国强等,2023)、超导瞬变电磁法穿透低阻覆盖层能力强、探测深度深;无人机天然场电磁法、瞬变电磁法等成本低、效率高,不受地表地形地物限制;地—空电磁法汇集地面电法大功率和航空物探快速低成本的优势;井—地联合电法利用钻孔穿透覆盖层近距离探测矿体(底青云等,2020);大功率三维激电具

有探测深度深、参数多、分辨率高的优势。这些技术方法将会得到快速发展。

Eiichi(2021)总结了用于金属勘探的最先进地球物理技术,梳理了无人机的磁法、使用 Cole-Cole 参数的三维时域电性反演算法、利用超导量子干涉装置(SQUID)的时域电磁法以及被动地震法四项技术。特别指出,勘探目标通常被厚重的导电覆盖层(如风化层和黑页岩)掩盖,这些覆盖地层阻止了表面 TEM 发射圈产生的感应电流充分扩散到导电覆盖下方的勘探目标中。使用超导量子干涉装置(SQUID)磁传感器的 B 场测量是一项使 TEM 法能够进行更深层次探测的技术,并利用这项技术在澳大利亚新南威尔士州西部 Mallee Bull 铜金多金属矿床的三分量测量试验成果佐证。使用 SQUID 技术的航空磁测量系统在芬兰北部萨卡提镍-铜-贵金属矿床进行了磁梯度全张量测量试验,获得了九个磁梯度分量(Eiichi, 2021),极大地方便了磁异常的地质解释。

李建慧等(2024)以低阻覆盖区为例,研究了全波形发射电流激发下地面瞬变电磁法的磁场特征,理论上证明瞬变电磁法磁场数据异常对深部良导体反映更为灵敏。中国科学院上海微系统与信息技术研究所研发了低温超导瞬变电磁法,测量激发磁场,并在上海市横沙岛第四系覆盖区验证了其对深部地电结构探测能力优于传统感应线圈(荣亮亮等, 2016)。在内蒙古四子王旗浅覆盖区,该方法获得了 2000 m 以上的有效反演深度,对该区域电阻率异常进行了精准探测(包苏新等, 2020)。研究表明,测量磁场的低温超导瞬变电磁法具有较强穿透低阻覆盖层的能力。

加拿大 Lalor 矿床是近年来最重要的发现之一,矿床埋藏在地表以下 600 m 处。2007 年,通过地球物理电磁(EM)异常的钻探验证,发现了这个世界级 VMS 型铜金锌金属硫化物矿床。Yang Dikun et al. (2019)在此开展了多尺度电磁地球物理方法穿透性探测对比试验,应用了航空天源场电磁(ZTEM)、航空时域瞬变电磁(HELITEM)、地面大回线瞬变电磁(SQUID)和井中瞬变电磁(PULSE-EM)进行对比。结果表明,ZTEM 具有较好的穿透深度,各方法都有各自的优势和特点。

目前,国外基于超导量子干涉仪(SQUID)的瞬变电磁法和直升机磁梯度张量测量已进入实用化阶段,高分辨率航空磁法、航空重力法以及直升机频率域电磁法等先进技术已被广泛应用。集磁场测量、

摄影、高光谱成像于一体的无人机地球物理综合观测系统极大地提高了地质调查效率。主动源与被动源混合面波成像勘探技术已用于矿化带追踪,跨孔电阻率充电率层析成像法能够有效穿透覆盖层发现盲矿体。重视成矿过程和成矿模式研究,利用航空磁法、大地电磁法(MT)和被动源地震等深穿透地球物理方法,探测地壳深部结构特征,揭示关键地质过程和成矿事件,寻找成矿系统中的导矿构造,构建空间模式,圈定成矿远景区,为勘查区优选提供依据。

随着无人机航空物探技术(付志红, 2023)和体积小、重量轻的低温超导瞬变电磁法探测技术的快速发展,中国分布广泛的厚层和超厚层覆盖区实现低成本航空电法扫描即将成为可能。届时,勘查区及其所在区域均可获得不同尺度的重、磁、电资料,结合区域地质矿产特征,重磁电信息综合及三维联合反演将为厚覆盖区找矿靶区预测带来重大变革。

4.2.2 综合信息处理与成矿预测人工智能化

地球物理的穿透性探测能力不仅受限于野外数据采集方法和仪器装备功率,还受到物探异常信息提取技术的影响。单一物探方法的信息来源存在多解释性,而多种方法的信息来源可以大大提高找矿预测的准确性。然而,这也带来了信息处理识别工作量大、工期长、效率低等问题,并且与已知矿床或世界典型矿床信息对比存在困难。因此,综合信息处理与成矿预测的人工智能化是必然趋势。

肖克炎等(2023)提出了一种矿床成矿系列综合信息预测理论方法体系,将物探、化探、遥感等地质信息与地质背景、成矿地质过程结合,并结合大数据和人工智能方法,研发了相应的 MRAS 和探矿者软件,能够快速有效地识别和提取与矿床时空分布相关的成矿信息,圈定找矿有利区。Lahcen et al. (2023)基于 GIS 系统,利用遥感、地质和地球化学数据预测了摩洛哥东北部 Saghro 地区的新多金属矿远景区。成秋明(2012)基于东天山荒漠戈壁覆盖区的地、物、化、遥等信息,运用非线性理论识别和提取深部隐蔽、微弱、低缓的找矿信息,进而定量圈定找矿远景区(黄桂珍, 2014)。夏庆霖等(2021)在内蒙古新达来草原覆盖区,基于区内 1:5 万地质矿产调查、土壤地球化学测量和高精度磁测数据资料,利用随机森林方法、SA 和 CA 多重分形模型等对地质、地球化学和地球物理成矿、示矿信息进行提取,定量表征与成矿关系密切的综合地质异常,圈定了找矿有利地段。

4.2.3 覆盖区控矿构造与成矿模式研究

笔者认为,高分辨穿透覆盖层探测技术是厚覆盖区矿体预测定位的关键技术,而矿田—成矿带尺度的控矿构造和成矿模式是指导厚覆盖区找矿靶区预测的重要理论。圈定找矿靶区是实现覆盖区找矿突破的关键过程。有两种情况:一是在地质、物化探和遥感信息丰富的浅覆盖区,综合信息预测法和基于地质异常的人工智能预测方法可以预测找矿靶区;二是在地质工作程度低,且无法取得化探资料和遥感信息的厚覆盖区,人工智能方法也难以获得新认识,圈定找矿靶区缺乏有效方法,这需要挖掘和开发新老物探资料和基础地质研究成果,通过地质与地球物理深度融合研究,进行再解释再认识,更新勘查区基础地质和区域控矿理论,以指导靶区预测。例如,汪青松等(2019)创建了皖东北地区“继承性断裂构造控矿模式”,Benjamin et al. (2023)更新了格陵兰岛 Nagssugtoqidian 造山带深部地质结构的认识。

覆盖区控矿构造与成矿模式研究成果将越来越多,在靶区预测中发挥越来越重要的作用。Dentith et al. (2018)在西澳大利亚成矿带利用大地地磁(MT)和被动源地震深穿透地球物理方法,成功发现深部地壳和上地幔中成矿系统的导矿构造。何梅兴等(2023)在长江中下游地区采用宽频大地电磁与超长周期大地电磁联合方法,根据发现的一处陡立的低阻电性异常带确定了软流圈物质上涌通道,为该区域覆盖区找矿靶区预测提供了地质理论依据。杨林等(2023)研究造山型金矿构造控矿作用,发现伸展体制的造山型金矿控矿构造,多为先存断裂改造和再活化,成矿流体以充填断裂成矿为主,研究成果更新了控矿理论认知,可为造山型金矿靶区预测提供理论指导。曾广乾等(2024)研究湘南大义山锡多金属矿田构造控岩控矿机制,发现晚期次高度分异演化的花岗质岩浆沿加里东构造层中先存断裂上侵并侧向流动,控制了含矿构造的形成,更新了大义山矿田控矿地质理论认知,为区内靶区预测指明了方向。汪在聪等(2021)研究胶东交代岩石圈地幔与金成矿作用,发现金来源于地幔,地幔交代组分(特别是挥发分)有助于金从地幔源区中有效释放,并通过跨岩石圈尺度的深大断裂迁移富集,研究成果为寻找大规模金矿床指明了方向。这些成果与物探结合,在覆盖区即可圈定找矿靶区。

5 结论

(1)覆盖区找矿难度与覆盖层类型有关,中国覆

盖区可分为 8 种类型:低阻薄层覆盖区、低阻厚层覆盖区、富水低阻厚层覆盖区、低阻超厚层覆盖区、戈壁荒漠覆盖区、火山岩覆盖区、推覆构造覆盖区和复合型覆盖区。其中,低阻厚层覆盖区、富水低阻厚层覆盖区、低阻超厚层覆盖区的找矿难度较大。

(2)在低阻薄层覆盖区、戈壁荒漠覆盖区和火山岩覆盖区的找矿试验均取得了较好的效果和成果,积累了丰富的勘查经验。在覆盖区找矿活动中,低阻覆盖区占主导地位。目前面临的更大挑战是低阻厚覆盖层,开展覆盖区找矿技术方法研究有助于提升矿产勘查整体技术水平。

(3)物化探技术在覆盖区找矿中进行了大量试验和广泛应用,穿透性地球物理探测技术研究取得了重要成果。众多专家学者积极从事仪器设备制造、软件研发、找矿方法试验。覆盖区找矿难度大,需要地质理论指导和多种物探方法的紧密配合,进行综合勘查。基于当前勘查技术方法和装备条件,结合项目实际创新找矿方法也是解决项目难题的常用策略。

(4)靶区圈定和深部矿体定位预测是实现覆盖区找矿突破过程中两个最重要的瓶颈。地质与物探深度融合,研究覆盖区的控矿构造与成矿模式,为基础地质工作程度低、物化探手段不足、遥感方法无法发挥作用的厚覆盖区找矿提供了一种有效的靶区预测途径,将发挥越来越重要的作用。

(5)覆盖区综合找矿勘查技术体系研究取得初步进展,构建了厚覆盖区“循环渐进式勘查技术体系”、荒漠戈壁浅覆盖区“铜多金属矿勘查定位技术路线”和“岩浆型铜镍矿的空—地—井协同快速找矿方法技术体系”等。覆盖区找矿有望形成一套具有覆盖区特色的勘查理论技术系列,丰富中国深部找矿理论体系。

(6)电磁法及激发电场/磁场探测技术将快速发展,超导瞬变电磁法具有强大的穿透覆盖层能力和较深的探测深度;物探数据采集方式空、地、井平台方式多元化,无人机电磁法探测技术将快速发展;通过综合信息处理与成矿预测的人工智能化,远景区划分和找矿靶区预测的精度和速度将进一步提高,覆盖区控矿构造与成矿模式研究成果将越来越丰富。

致谢:衷心感谢两位匿名审稿专家提出的宝贵修改意见,同时感谢编辑老师在论文审阅、内容把关和文字润色方面付出的辛勤工作。

References

- Ali M., Sun Shulin, Qian Wei, Bohari A D, Claire D, Faruwa A R, Zhang Yan. 2020. Borehole resistivity and induced polarization tomography at the Canadian shield for mineral exploration in north-western Sudbury. *E3S Web of Conferences*, 168(2): 10~15.
- Bao Suxin, Dong Bingyuan, Pei Yifeng, Rong Liangliang, Qiu Longqing, Du Shangyu. 2020. Application of low temperature TEM to geological exploration in Siziwangqi, Inner Mongolia. *Journal of Jilin University (Earth Science Edition)*, 50(4): 1211~1218 (in Chinese with English abstract).
- Benjamin J D, Björn H H, Thomas F K. 2023. Aeromagnetic expression of the central Nagssugtoqidian orogen, south-east Greenland. *Precambrian Research*, 391(2): 107060.
- Bi Bingkun, Chang Yunzhen, Shi Qiang, Shen Suishui. 2019. The application of geophysical exploration to prospecting for silver-lead-zinc deposits in shallow cover areas of eastern Xiaoshan. *Geophysical and Geochemical Exploration*, 43(5): 976~985 (in Chinese with English abstract).
- Chen Weijun, Hao Qingqing, Chu Shaoxiong, Liu Jianming, Liu Hongtao, Jiang Xin. 2017. Application of very low frequency electromagnetic method to positioning of concealed metal deposits: An example of copper polymetallic ore occurrences in the southwest Greater Hinggan Mountains. *Geology and Exploration*, 53(3): 528~532 (in Chinese with English abstract).
- Cheng Qiuming. 2012. Concepts and methods for integrated mineral prediction in covered areas. *Earth Science (Journal of China University of Geosciences)*, 37(6): 9~25 (in Chinese with English abstract).
- Cheng Changgen, Li Yong, Zhang Kai, Wang Qingsong. 2011. Preliminary study on the search for deep concealed ore bodies in the Yue Mountain rock mass using controlled source audio magnetotellurics (CSAMT). *Anhui Geology*, 21(1): 52~59 (in Chinese with English abstract).
- Cui Lei, Yin Xijun, Song Xianqing. 2010. Application of high-density electrical method in the Jinchang mining area. *Mineral Deposits*, 29(S2): 111~116 (in Chinese).
- Dentith M, Yuan Huaiyu, Johnson S, Murdie R, Piña-Varas P. 2018. Application of deep-penetrating geophysical methods to mineral exploration: Examples from western Australia. *Geophysics*, 83(3): 29~41.
- Di Qingyun, Xue Guoqiang, Yin Changchun, Li Xiu. 2020. New methods of controlled-source electromagnetic detection in China. *Science China (Earth Sciences)*, 50(9): 1219~1227 (in Chinese).
- Du Lin, Tian Chao, Zheng Minghong, Gun Minshan, Su Yonghu, Zeng Fanxiang, Yang Zhengkun, Cai Jingchen. 2023. Application of the deep-penetrating geochemistry exploration technology for mineral prospecting in the Dapingzi lead-zinc deposit in the northwestern Guizhou. *Acta Mineralogica Sinica*, 43(6): 912~926 (in Chinese with English abstract).
- Duan Shiqing, Sun Jin, Li Meng, Nie Yanmin. 2019. Application of combined apparent resistivity profile in ore prospecting in shallow overburden area. *Journal of Changchun Institute of Technology (Natural Sciences Edition)*, 20(3): 52~56 (in Chinese with English abstract).
- Eiichi A. 2021. State-of-the-art geophysics for metal exploration. *Resource Geology*, 71(4): 470~491.
- Fan Zhanjun, Qing Min, Yu Aijun, Li Wenliang, Xu Deli, Chen Xiaoqiang, Lü Xiwang. 2007. The application of EH4 electromagnetic imaging system to gold ore exploration. *Geophysical and Geochemical Exploration*, 31(B10): 72~76 (in Chinese with English abstract).
- Fatima E H, Said C, Mohamad H, Ahmed M, Zohra B. 2018. Electromagnetic survey to constraints ore mining exploration in the eastern Anti Atlas belt (case of Imiter Inlier, Morocco): Application of frequency electromagnetic helicopter-borne method. *Journal of African Earth Sciences*, 150: 595~606.
- Federico D C, Myrto P, Emilia K, Lukasz S. 2019. Application of surface wave tomography to mineral exploration: A case study from Siilinjärvi, Finland. *Geophysical Prospecting*, 68(1): 254~269.
- Fu Yalong, Chang Haiqin, Lin Xin, Meng Ganggang, Zhang Miaomiao. 2019. Application of selective leaching of mobile metals in overburden to mineral exploration in alluvial plain: A case study from Longtantou pyrite deposit, Anhui Province. *Computing Techniques for Geophysical and Geochemical Exploration*, 41(3): 401~411 (in Chinese with English abstract).
- Fu Zhihong. 2023. Unmanned aerial vehicle transient electromagnetic system and its application in high-resolution detection. *Proceedings of the 2nd National Mineral Exploration Congress*, 115~116 (in Chinese).
- Gil A, Malehmir A, Ayarza P, Buske S, Carbonell R, Orlowsky D, Carriedo J, Hagerud A. 2022. 3D reflection seismic imaging of the Zinkgruvan mineral-bearing structures in the southeastern Bergslagen mineral district (Sweden). *Geophysical Prospecting*, 71(7): 1132~1151.
- Gu Guanwen, Wang Shunji, Wu Ye, Xu Zhihe. 2023. Application of the similar central gradient array high-power 3D induced polarization method in the Huanishan gold exploration of Gansu Province. *Geology and Exploration*, 59(4): 872~882 (in Chinese with English abstract).
- Guo Wei, Zhang Shaopeng, Du Liming, Hu Chuangye, Li Zhaozhu, Hu Jiabin, Chen Qi, Wang Xiaoyu, Zhang Baotao, Zhang Yongsan. 2020. Application of audio magnetotelluric method in loess area. *North China Earthquake Sciences*, 38(2): 72~77 (in Chinese with English abstract).
- Guo Xiangyi, Ye Rong, Lu Mei, Han Zhixuan, Wang Yongkang, Zhang Wenhui, Wang Kexiang. 2019. Geogas measurement experiments in the semi-arid desert steppe: An example of the Weilasituo Zn-Cu polymetallic deposit in Inner Mongolia. *Geology and Exploration*, 55(3): 789~800 (in Chinese with English abstract).
- Han Zhixuan, Liao Jianguo, Zhang Yulong, Zhang Bimin, Wang Xueqiu. 2017. Review of deep-penetrating geochemical exploration methods. *Advances in Earth Science*, 32(8): 828~838 (in Chinese with English abstract).
- Hao Xingzhong, Zhang Wen, Zhu Xueqiang, Zhi Yunbao, Wang Runsheng, Liu Wei, Wang Qiaoyun, Li Yingping, Zhang Guili, Peng Guanfeng. 2023. Study on exploration technology system of skarn type iron deposit ultra deep coverage area in western Shandong Province. *Shandong Land and Resources*, 39(3): 102~109 (in Chinese with English abstract).
- He Meixing, Zhang Xiaobo, Du Bingrui, Lu Jingqi, Gao Baotun. 2014. Audio magnetotelluric detection in the Longweihu area of Qiangtang Tibet. *Chinese Journal of Engineering Geophysics*, 11(3): 333~337 (in Chinese with English abstract).
- He Meixing, Fang Hui, Xu Yajun, Zhang Yaoyang, Zhang Penghui, Zhang Xiaobo, Yuan Yongzhen. 2023. Deep electrical structure and lithosphere delamination mechanism in the lower reaches of Yangtze river. *Geological Review*, 69(S01): 81~83 (in Chinese with English abstract).
- Hou Hesheng, Gao Rui, Lu Zhanwu, Liu Jinkai, Kuang Chaoyang, Ma Licheng. 2010. Reflection seismic first-arrival wave tomography of Longqiao iron deposit and concealed deposit forecast in Luzong iron-polymetallic ore concentrated area. *Acta Petrologica Sinica*, 26(9): 2623~2629 (in Chinese with English abstract).
- Howe B. 2009. Constrained potential field inversions in areas under cover: Examples from Gawler craton IOCG prospects. *ASEG Extended Abstracts*, 2009(1): 1~10.
- Huang Guizhen. 2014. Overview of new prospecting methods of gobi-overburden area. *Resources Environment & Engineering*, 28(1): 69~73 (in Chinese with English abstract).
- Huang Xuzhao, Fan Zhengguo, He Jingzi, Ge Tengfei, Wang

- Sixun, Man Yi, Wang Peng, Li Jun, Wang Heng. 2022. A collaborative airborne, ground, and borehole exploration technology system for concealed magmatic copper-nickel deposits. *Geophysical and Geochemical Exploration*, 46(3): 597~607 (in Chinese with English abstract).
- Jin Wanglin, Wang Yanhong, Li Shixiang, Hu Lifang. 2022. A major breakthrough in ore prospecting achieved by the application of short offset transient electromagnetic method in Xiaoshan ore concentration area. *Nonferrous Metals (Mining Section)*, 74(2): 110~115 (in Chinese with English abstract).
- Kazuya O. 2022. Breakthrough technologies for mineral exploration. *Mineral Economics*, 35: 429~454.
- Lahcen O, Mohamed E A, Youssef H, Mobarak B A, Zineb A, Khadija D, Said C, Aziza L C, Moulay A B D, Souhaila A, Abdelhadi I. 2023. Prediction of new polymetallic mineralization prospectivity zones using a combination of remote sensing, geology, and geochemistry data in the northeastern part of the Sagharo inlier, Moroccan Anti-Atlas belt. *Environmental Earth Sciences*, 82(584): 2~20.
- Laizer P, Mulibo G D, Marobhe I. 2024. Subsurface linear structures and potential zones of mineralisation of the Iramba-Sekenke greenstone belt, central Tanzania with implications for the structural-controlled mineralisation. *Journal of African Earth Sciences*, 215: 1~14.
- Lei Gaihua, Miao Xuhuang, Wang Zhishui. 2021. Experimental research on the three-dimensional excitation polarization method in mineral exploration. *Energy Technology and Management*, 46(4): 147~150 (in Chinese with English abstract).
- Li Jianhui, Yi Yukai, Lu Xushan, Wang Yao, Zhang Fan. 2024. Characteristics of magnetic field for ground-based transient electromagnetic methods considering full transmitting-current waveforms. *Chinese Journal of Geophysics*, 67(6): 2472~2486 (in Chinese with English abstract).
- Li Shuai, Sun Binbin, Wen Meilan, Wu Chao, He Ling, Zeng Daoming, Cheng Xiaomeng, Wen Yinwei. 2020. 1:50000 electro-geochemical survey in the Luokedun lead-zinc polymetallic deposit, Inner Mongolia. *Geophysical and Geochemical Exploration*, 44(3): 514~522 (in Chinese with English abstract).
- Li Zhuang, Cheng Peisheng, Zhang Jianming, Miao Xuhuang. 2020. Discovery and its prospecting marks of Xiwan large-scale Pb-Zn deposit in the north Luzong basin. *Mineral Exploration*, 11(10): 2163~2169 (in Chinese with English abstract).
- Liang Xuewu, Xu Xinxue, Li Xin, Liu Wenqiang, Ma Wei, Qiu Xiaobo. 2014. The integrated geological and ore-searching research on the basalt-covered area in surroundings of Liqingdi Ag-Pb-Zn deposit of Inner Mongolia. *Contributions to Geology and Mineral Resources Research*, 29(4): 609~615 (in Chinese with English abstract).
- Liu Cheng, Sun Biao, Wei Liyong, Li Han, Meng Feirong, Dong Feng. 2020. Application of the integrated electrical method to exploration in the Zhaishang gold deposit, west Qinling. *Geology and Exploration*, 56(6): 1226~1237 (in Chinese with English abstract).
- Liu Xiaohui, Zhou Shichun, Wang Yadong, Han Ruopu, Fan Xincheng. 2023. Application of geogas prospecting in the prediction of deep ore-bearing properties in the Chakabeishan exploration area for lithium-beryllium deposits. *Geophysical and Geochemical Exploration*, 47(6): 1643~1648 (in Chinese with English abstract).
- Lu Mei, Ye Rong, Zhang Bimin, Wang Yongkang. 2019. Advancements in geochemical exploration for overburden areas. *Mineral Deposits*, 38(6): 1408~1411 (in Chinese).
- Lu Yuanchao, Zhu Guang, Yin Hao, Zhang Shuai, Niu Manlan. 2022. Origin of the Tan-Lu fault zone and continental oblique convergence. *Acta Geologica Sinica*, 96(10): 3410~3425 (in Chinese with English abstract).
- Lu Zhanwu, Gao Rui, Kuang Chaoyang, Liu Jinkai, Hou Hesheng, Feng Shaoqing, Wang Haiyan. 2010. Research on deep seismic reflection profile in Luzong ore concentration area: An economical and changeable gathering test. *Acta Petrologica Sinica*, 26(9): 2553~2560 (in Chinese with English abstract).
- Lü Qingtian, Shi Danian, Tang Jingtian, Wu Mingan, Chang Yinuo, Sinoprobe-03-Cj Team. 2011. Probing on deep structure of middle and lower reaches of the Yangtze metallogenic belt and typical ore concentration area: A review of annual progress of sinoprobe-03. *Acta Geoscientia Sinica*, 32(3): 257~268 (in Chinese with English abstract).
- Ma Yixing, Yan Tingjie, He Peng, Liu Zujian, Su Hang, Guo Shuo. 2019. Exploration in coverage area: A case study of the Changtuxili Mn-Ag-Pb-Zn polymetallic ore deposit, Inner Mongolia. *Geophysical and Geochemical Exploration*, 43(4): 709~717 (in Chinese with English abstract).
- Qiu Wei, Wang Fuchun, Luo Xianrong. 2013. The application of the geo-electrochemical integrated method to the ore-prospecting work in special landscape areas of the Tibetan plateau and the relationship between anomaly and ore occurrence. *Geophysical and Geochemical Exploration*, 37(3): 377~381 (in Chinese with English abstract).
- Quan Zhixin, Li Xiangzi, Cen Chaozheng, Ding Junzhao, Zhang Yi, Wang Jin. 2019. Geological characteristics and prospecting indicator of silver-lead-zinc deposit in basalt-covered area in Suojiagou, Inner Mongolia. *Global Geology*, 38(3): 737~745 (in Chinese with English abstract).
- Robert J, Sandra L, Moritz K, Robert Z, Laura T, Markku P, Ari S, Hernan U, Yuleika M, Mikko S, Richard G. 2020. Integrated geological and geophysical mapping of a carbonatite-hosting outcrop in Siilinjärvi, Finland, using unmanned aerial systems. *Remote Sensing*, 12(18): 2998.
- Rong Liangliang, Jiang Kun, Pei Yifeng, Wu Jun, Wang Yuan. 2016. Low-Tc SQUID sensor for time domain electromagnetic prospecting. *Chinese Journal of Scientific Instrument*, 37(12): 2671~2677 (in Chinese with English abstract).
- Salah A W M, Sami H A N, Sultan A S A, Salah A M. 2020. Geophysical exploration of titanomagnetite ore deposits by geomagnetic and geoelectric methods. *SN Applied Sciences*, 2(1): 547~555.
- Shen Yuanchao, Zhang Qirui, Li Shenzhi, Xie Hongyuan. 2000. A gamma spectrum study of Xinjiatuan in Tongxishan gold deposit, Rushan, Shandong. *Gold Geology*, 6(1): 49~53 (in Chinese with English abstract).
- Shi Changyi, Wang Huiyan. 2022. A system of techniques and methods for three-dimensional geochemical exploration for finding deep concealed mineral resources. *Acta Geologica Sinica*, 96(11): 3705~3721 (in Chinese with English abstract).
- Shi Junfa, Zhou Ping, Tang Jinrong, Jin Qinghua, Zhu Lili, Jiang Yonghong. 2009. Thoughts on developing strategy of key technologies used for deep metallic ore-prospecting. *Geological Bulletin of China*, 28(2): 198~207 (in Chinese with English abstract).
- Su Wenli, Lu Guifu, Liu Fusheng, Duan Zhuang, Fu Yangang. 2023. Discussion on application and effectiveness of electrical method in mineral exploration in covered areas. *Coal Geology of China*, 35(11): 72~76 (in Chinese with English abstract).
- Sun Nianren, Xu Zhihe, Niu Junping, Li Fuwen, Zhong Liping, Li Zhichuang. 2020. Geophysical characteristics and prospecting direction in basalt-covered area in southeast Jilin. *Gold*, 41(4): 20~24 (in Chinese with English abstract).
- Sun Yue, Zhang Zhenyu, Feng Bin, Yang Shaoping, Wang Zhifeng. 2023. Advancements in research on geochemical exploration methods and technologies for mineral resources in overburden areas. *Geophysical and Geochemical Exploration*, 47(6): 1387~1399 (in Chinese with English abstract).
- Wan Wei, Wang Mingqi, Gao Yuyan, Qin Huanhuan, Lai Dongrong. 2019. Experimental study of geogas method to prospecting for concealed deposit in red soil regions of the south China. *Contributions to Geology and Mineral Resources Research*, 34(3): 438~444 (in Chinese with English abstract).

abstract).

- Wang Baohua, Wen Meilan, Ouyang Fei, Wang Baoguo, Jia Jianqing. 2011. Features of geo electrochemical anomaly and Pb-Zn-Ag exploration forecast in plains. *Journal of Guilin University of Technology*, 31(2): 192~197 (in Chinese with English abstract).
- Wang Haihong, Wang Yongxiang, Chen Jiangyuan, Xu Diqiao, Chen Zhicai. 2023. Analysis of electrical structure and geothermal reservoir in the eastern margin of Ji'an fault depression basin. *Chinese Journal of Engineering Geophysics*, 20(5): 631~636 (in Chinese with English abstract).
- Wang Huaihong, Zhou Minglei, Zhu Yuzhen, Shen Lijun. 2020a. Coal underlying high-grade iron ore deep part prospecting results and significance in Huanghebei coal field. *Coal Geology of China*, 32(12): 8~12+32 (in Chinese with English abstract).
- Wang Huaihong, Zhang Xinbin, Wang Yongjun, Zhu Yuzhen, Shen Lijun. 2020b. Progress in research on multi-mineral co-exploration theory and technology system in mega thick overburden area to the north of Yellow River. *Coal Geology of China*, 32(9): 150~166 (in Chinese with English abstract).
- Wang Huaihong, Zhu Yuzhen, Sun Chao, Wang Xiudong, Tian Siqing, Gong Gu. 2021. Application of reflection seismic for determining deep structural of metamorphic rock area in the northwest of Jiaodong. *Progress in Geophysics*, 36(1): 267~273 (in Chinese with English abstract).
- Wang Junlu, Lin Pinrong, Liu Weiqiang, Wang Meng. 2018. The experimental study of integrated electromagnetic technology in metallic ore exploration under plateau permafrost coverage. *Computing Techniques for Geophysical and Geochemical Exploration*, 40(5): 637~645 (in Chinese with English abstract).
- Wang Qingsong. 2010. Study on comprehensive ore-prospecting method applied in the Qianchang-Xulou covered area, Huaibei, Anhui Province. *Anhui Geology*, 20(3): 206~212 (in Chinese with English abstract).
- Wang Qingsong. 2014. Studying on the tectonic system and the orientation of prospecting of Bengbu-Fengyang area. *Chinese Journal of Geology*, 49(2): 405~416 (in Chinese with English abstract).
- Wang Qingsong, Wu Mangan, Yuan Ping, He Liuchang. 2012. Characteristics of gravity and magnetic anomalies in the Nihe iron deposit of Lujiang County, Anhui Province. *Geology and Exploration*, 48(1): 148~154 (in Chinese with English abstract).
- Wang Qingsong, Cui Xianwen, Zhang Kai, Xu Chuanjian, Zhang Shunlin, Chan Siwei. 2018. *Research and Practice of Integrated Prospecting Models in Covered Areas*. Beijing: Geological Publishing House (in Chinese).
- Wang Qingsong, Zhang Jiajia, Zhang Shunlin, Zhu Yikun, Zhang Jinhui, Hao Shuxi. 2019. Important discoveries in Wuhe integrated exploration gold mine area in Anhui Province and its geological significance. *Geological Survey of China*, 6(2): 26~33 (in Chinese with English abstract).
- Wang Qingsong, Zhang Shunlin, Zhang Jinhui, Zhang Jiajia, You Miao. 2020a. Research and application of gold exploration theory and technology in the thickly covered area of southern Tanlu fault zone: Considering the overall exploration of the Wuhe gold mine in northeast Anhui Province as an example. *Acta Geologica Sinica*, 94(10): 2965~2977 (in Chinese with English abstract).
- Wang Qingsong, Zhang Shunlin, Zhang Jinhui, Zhang Jiajia, You Miao. 2020b. Exploration model for tectonically altered rock type gold deposit in thick overburden area of northeastern Anhui Province and the key technology (key breakthrough technology for integrated exploration of the Wuhe gold deposit). *Anhui Geology*, 30(4): 295~301 (in Chinese with English abstract).
- Wang Qingsong, Zhang Jinhui, Zhang Shunlin, Zhang Jiajia, Chan Siwei, Cheng Peisheng, Cui Xianwen, Zhang Kai. 2021a. "Cycle asymmetric exploration technology system" and its application in thick overburden area. *Geological Review*, 67(4): 1129~1146 (in Chinese with English abstract).
- Wang Qingsong, Zhang Jinhui, You Miao, Xue Guoqiang, Zhou Zhou, Zhang Yangyang, Xu Chuanjian. 2021b. Detecting steeply inclined gold deposits in thick-covered areas by using current magnetic field method. *Progress in Geophysics*, 36(1): 281~289 (in Chinese with English abstract).
- Wang Qingsong, Zhang Jinhui, You Miao, Mao Sibin, Chan Siwei. 2021c. Study on the multiple-element exploration method of ore beds in wells and gold exploration experiment in the area with thick cover: Taking Wuhe area in northeast Anhui as an example. *Geology and Exploration*, 57(1): 136~145 (in Chinese with English abstract).
- Wang Wanli, Wang Guiling, Liu Chunlei, Li Jun. 2020. A study of effective thermal conductivity in the North China plain based on *in situ* thermal response tests. *Acta Geologica Sinica*, 94(7): 2089~2095 (in Chinese with English abstract).
- Wang Wei, Wang Qingsong. 2014. Features of gravitational and magnetic anomaly in the Yangaozao copper gold ore deposit, Suixi County, Anhui Province. *Anhui Geology*, 24(4): 268~271 (in Chinese with English abstract).
- Wang Yafei, Xue Guoqiang, Han Jiangtao, Luo Xianzhong, Wang Bangbing, Ge Can, Xu Hao, Guan Houchun, Wang Qingsong, Zhang Kai, Wang Chao, Zhang Xiaorong, Tao Wei, Zhang Jinzhe, Liu Xianghong. 2024. Geophysical exploration of groundwater and its technical innovation: A review. *Geology in China*, 1~32 (in Chinese with English abstract).
- Wang Zaicong, Wang Yan, Wang Xiang, Cheng Huai, Xu Zhe. 2021. Metasomatized lithospheric mantle and gold mineralization. *Earth Science*, 46(12): 4197~4229 (in Chinese with English abstract).
- Wei Xuanjian, Luo Xianrong, Yang Longkun, Liu Panfeng, Wang Yanzhong, Li Haiyang, Yan Wei. 2017. Application of geo-electrochemical method for prospecting in basalt coverage area, Changbai Mountain, Jilin. *Mineral Exploration*, 8(3): 464~472 (in Chinese with English abstract).
- Wu Chengping, Yu Changchun, Zhang Dishuo, Xiong Shengqing, Zhu Yuzhen, Hou Zheng, Gao Xiuhe. 2025. Technical system of airborne-surface-borehole cooperative exploration for magnetite in Qihe heavy-cover area. *Geological Bulletin of China*, 44(6): 1164~1173 (in Chinese with English abstract).
- Wu Jiaqi, Liu Pan, Dai Fuchu, Huang Zhiqian. 2024. Application of the electrical resistivity tomography to the detection of groundwater level in loess tableland. *Journal of North China University of Water Resources and Electric Power (Natural Science Edition)*, 45(1): 90~100 (in Chinese with English abstract).
- Wu Ming'an, Wang Qingsong, Zheng Guangwen, Cai Xiaobing, Yang Shixue, Di Qinsong. 2011. Discovery of the Nihe iron deposit in Lujiang Anhui and its exploration significance. *Acta Geologica Sinica*, 85(5): 802~809 (in Chinese with English abstract).
- Wu Wei, Zhang Baolin, Liang Guanghe, Li Zhiyuan, Shen Xiaoli, Qi Min. 2009. Application of dual-frequency IP method in metal ore prediction in two types of typical overburden areas in western China. *Geology and Exploration*, 45(6): 669~675 (in Chinese with English abstract).
- Xia Qinglin, Zhao Mengyu, Wang Xiaocheng, Leng Shuai, Li Tongfei, Xiong Shuangcai. 2021. Quantitative prediction of molybdenum-copper polymetallic mineral resources in the Xindalai grassland-covered area of Inner Mongolia based on geological anomalies. *Earth Science Frontiers*, 149(3): 56~66 (in Chinese with English abstract).
- Xiao Keyan, Fan Mingjing, Sun Li, Zhu Yusheng, Xu Yang. 2023. Theoretical method of integrated geological information prediction of metallogenic series for mineral resource potential assessment. *Acta Geoscientia Sinica*, 44(5): 769~780 (in Chinese with English abstract).
- Xie Xuejin, Wang Xueqiu. 2003. Recent developments on deep-penetrating geochemistry. *Earth Science Frontiers*, 10(1): 225

- ~238 (in Chinese with English abstract).
- Xiong Shengqing. 2020. Innovation and application of airborne geophysical exploration technology. *Journal of Geomechanics*, 26(5): 791~818 (in Chinese with English abstract).
- Xiong Shengqing, Xu Xueyi. 2023. Application prospect of aerogeophysics in strategic mineral exploration. *Journal of Earth Sciences and Environment*, 45(2): 143~156 (in Chinese with English abstract).
- Xu Mingcai, Jiang Chunxiang, Chai Mingtao, Gao Jinghua, Liu Jianxun, Zhang Baowei. 2015. Seismic reflection and tomography detection at Zhunsujihua molybdenum district and periphery in Inner Mongolia. *Progress in Geophysics*, 30(4): 1811~1817 (in Chinese with English abstract).
- Xu Qidong, Zhang Xiaojun, Shang Hengsheng, Yang Zhen, Zuo Renguang, Yao Chunliang, Liu Rui. 2012. New approach of integrated geological prospecting in covered areas: A case study from northwestern Xilinguole, Inner Mongolia. *Earth Science (Journal of China University of Geosciences)*, 37(6): 1252~1258 (in Chinese with English abstract).
- Xue Guoqiang, Wu Xin, Chen Weiyang. 2023. Research of the short-offset TEM (SOTEM) system. *Chinese Journal of Geophysics*, 66(8): 3514~3523 (in Chinese with English abstract).
- Yan Jiayong, Meng Guixiang, Lü Qingtian, Deng Zhen, Qi Guang, Tang Hejun, Zhao Jinhua, Xue Ronghui, Wang Xu. 2021. Prediction and location of concealed deposits in desert gobi coverage areas using integrated geophysics: An example of the Layikeleke copper polymetallic deposit in Xinjiang, Northwest China. *Chinese Journal of Geophysics*, 64(11): 4117~4133 (in Chinese with English abstract).
- Yang Dikun, Fournier D, Kang S, Oldenburg D W. 2019. Deep mineral exploration using multi-scale electromagnetic geophysics: The Lalor massive sulphide deposit case study. *Canadian Journal of Earth Sciences*, 56(5): 544~555.
- Yang Lei, Fu Rongqin, Wang Xiaodong, Fu Dongyang, Zhang Lijian. 2024. Application of the natural electric field method to the exploration of a fluorite deposits in the shallow covered area of Weichang County. *Equipment for Geophysical Prospecting*, 34(1): 52~55 (in Chinese with English abstract).
- Yang Lin, Wang Qingfei, Zhao Shiyu, Li Huajian, Zhao Hesen, Dong Chaoyi, Liu Xuefei, Deng Jun. 2023. Structural controls on orogenic gold deposits. *Acta Petrologica Sinica*, 39(2): 277~292 (in Chinese with English abstract).
- Yang Xiaoxiao, Luo Xianrong, Wen Meilan, Ouyang Fei, Lü Xinghai, Yin Gaoke, Zhen Guangming. 2019. The application of geo-electrochemical methods to prospecting in the loess-covered Xiaoshan Mountain, western Henan Province: A case study of the Shilongshan gold polymetallic ore prospecting area in Luoning County. *Geophysical and Geochemical Exploration*, 43(2): 244~256 (in Chinese with English abstract).
- Ye Rong, Wang Xueqiu, Zhao Lunshan, Chen Dexing, Fu Yuanhui. 2003. Structure and genesis of gobi-overburden and gold surface migration in the eastern Tianshan area. *Geology and Exploration*, 39(6): 90~93 (in Chinese with English abstract).
- Zeng Guangqian, Bai Daoyuan, Wang Lingjue, Wen Chunhua, Chen Xu, Wang Yong, Li Bin, Huang Leqing, Chen Jianfeng, Liang Enyun, Xu Ruochao, Ma Huiying, Xiang Ke. 2025. Mechanisms of rock- and ore-controlling structures and their implications for exploration in the Dayishan tin-polymetallic orefield, southern Hunan. *Journal of Chengdu University of Technology (Science & Technology Edition)*, 52(2): 285~300 (in Chinese with English abstract).
- Zhang Baolin, Xu Guangjing, Liu Ruilin. 2015. Integrated prediction methods for tungsten deposits in typical overburden terrains and their application. *Acta Mineralogica Sinica*, 35(S1): 1056 (in Chinese).
- Zhang Bimin, Wang Xueqiu, Xu Shanfa. 2016. Models and case history studies of deep-penetrating geochemical exploration for concealed deposits in basins. *Geology in China*, 43(5): 1697~1709 (in Chinese with English abstract).
- Zhang Jing, Chen Guoguang, Zeng Yong, Lu Shengmei, Zhan Long, Wang Juntao. 2016. Application of the integrated over-prospecting methods in the northern Ningwu volcanic covering areas: An example from the Nanmentou work area. *East China Geology*, 37(3): 221~228 (in Chinese with English abstract).
- Zhang Junjin, Ding Zhengjiang, Bo Junwei, Zhu Decheng, Wang Jinhui, Zhu Peigang. 2020. Study on the combination of prospecting techniques and methods for gold deposits in shallow sea covered area: Taking prospecting and exploration in the northeast shallow sea area of Sanshandao in Jiaodong area as an example. *Shandong Land and Resources*, 36(11): 1~12 (in Chinese with English abstract).
- Zhang Pan, Han Liguog, Gong Xiangbo, Zhang Fengjiao, Xu Zhuo. 2023. Research progress on seismic exploration methods and technologies for metal mines. *Journal of Jilin University (Earth Science Edition)*, 53(6): 1969~1982 (in Chinese with English abstract).
- Zhang Shunlin, Wang Qingsong, Zhu Yikun. 2018. Gold ore control conditions and prospecting target in the eastern Anhui area. *Geology of Anhui*, 28(1): 17~22 (in Chinese with English abstract).
- Zhang Song, Liu Zhan, Xu Kaijun, Li Tieming, Chen Xiaohong, Yan Xiangxiang, Zhu Jiongjun. 2017. Electrical characteristics of typical loess sections in northern Shaanxi and the relevant geoelectric model. *Geophysical and Geochemical Exploration*, 41(2): 224~230 (in Chinese with English abstract).
- Zhang Zengqi, Li Yingping, Wang Huaihong, Liu Xingwang. 2016. Discovery of large iron-rich ore in the Qihe-Yucheng area of Shandong Province. *Shandong Land and Resources*, 32(5): 94 (in Chinese).
- Zhao Min, Sheng Yong, Qi Lianggang. 2019. The application of high precision gravity and magnetic survey to prospecting in coverage area: A case study of the reconnaissance of Weishan iron and copper deposit in Wuwei County. *Geophysical and Geochemical Exploration*, 43(6): 1211~1216 (in Chinese with English abstract).
- Zhou Jianyong, Xu Mingcai, Liu Jianxun, Gao Jinghua, Wang Xiaojiang, Zhang Baowei. 2016. Application of seismic reflection imaging in the Karatungk Cu-Ni deposit of Xinjiang. *Geology and Exploration*, 52(5): 910~917 (in Chinese with English abstract).
- Zhou Le, Zhu Qingjun, Luo Xuan, Li Fengzhe, Li Wei, Liu Yuanqing. 2020. Case study of water exploration in Dawenkou Formation aquifer of paleogene Laiwu basin, with an example of Guanshuihe village, Kouzhen, Shandong Province. *China Mining Magazine*, 29(S1): 309~311+316 (in Chinese with English abstract).
- Zhu Guang, Liu Cheng, Gu Chengchuan, Zhang Shuai, Li Yunjian, Su Nan, Xiao Shiye. 2018. Oceanic plate subduction history in the western Pacific Ocean: Constraint from Late Mesozoic evolution of the Tan-Lu fault zone. *Science China Earth Sciences*, 61(4): 386~405.
- Zhu Yuzhen, Zhou Minglei, Gao Zhijun, Zhang Xinbin. 2018. The discovery of the Qihe-Yucheng skarn type rich iron deposit in Shandong and its exploration significance. *Geological Bulletin of China*, 37(5): 938~944 (in Chinese with English abstract).
- Zhu Yuzhen, Zhang Wenyan, Shao Guihang, Gao Zhijun, Ru Liang, Yan Bing, Yang Yang. 2024. Application of distributed 3D wide field electromagnetic method in the exploration of rich iron ore in the thick covered area of Litun in Yucheng, Shandong. *Geological Bulletin of China*, 43(9): 1555~1564 (in Chinese with English abstract).

参 考 文 献

包苏新,董丙元,裴易峰,荣亮亮,邱隆清,杜尚宇. 2020. 低温超导瞬变电磁法在内蒙古四子王旗地质勘探中的应用. 吉林大学

- 学报(地球科学版), 50(4): 1211~1218.
- 毕炳坤, 常云真, 施强, 申随水. 2019. 综合物探在崂山东部浅覆盖区勘查银多金属矿床中的应用. 物探与化探, 43(5): 976~985.
- 陈伟军, 郝情情, 褚少雄, 刘建明, 刘红涛, 蒋鑫. 2017. 甚低频电磁法在隐伏金属矿床定位预测中的应用——以大兴安岭西南段铜多金属矿点为例. 地质与勘探, 53(3): 528~532.
- 成秋明. 2012. 覆盖区矿产综合预测思路与方法. 地球科学(中国地质大学学报), 37(6): 9~25.
- 程长根, 李勇, 张凯, 汪青松. 2011. 在月山岩体利用大地音频电磁测深(CSAMT)法寻找深部隐伏矿体的初步研究. 安徽地质, 21(1): 52~59.
- 崔雷, 尹西军, 宋先清. 2010. 高密度电法测量在金厂矿区的应用. 矿床地质, 29(S2): 111~116.
- 底青云, 薛国强, 殷长春, 李貅. 2020. 中国人工源电磁探测新方法. 中国科学(地球科学), 50(9): 1219~1227.
- 杜茜, 田超, 郑明泓, 袁民油, 苏永虎, 曾凡祥, 杨正坤, 蔡京辰. 2023. 深穿透地球化学勘查技术在黔西北大坪子铅锌矿找矿中的应用. 矿物学报, 43(6): 912~926.
- 段世轻, 孙进, 李蒙, 聂艳敏. 2019. 视电阻率联合剖面在浅覆盖区找矿的应用. 长春工程学院学报(自然科学版), 20(3): 52~56.
- 樊战军, 卿敏, 于爱军, 李文良, 徐德利, 陈孝强, 吕喜旺. 2007. EH4 电磁成像系统在金矿勘查中的应用. 物探与化探, 31(B10): 72~76.
- 付亚龙, 常海钦, 林鑫, 孟刚刚, 张苗苗. 2019. 金属活动态测量在冲积平原覆盖区隐伏矿的试验研究——以安徽无为龙潭头硫铁矿为例. 物探化探计算技术, 41(3): 401~411.
- 付志红. 2023. 无人机航空瞬变电磁系统及精细化探测应用. 第二届全国矿产勘查大会论文集, 115~116.
- 顾观文, 王顺吉, 武晔, 许志河. 2023. 类中梯装置的大功率三维激电法在甘肃花牛山金矿勘查中的应用. 地质与勘探, 59(4): 872~882.
- 郭伟, 张少鹏, 杜利明, 胡创业, 李朝柱, 胡加斌, 陈琦, 王小玉, 张保涛, 张永三. 2020. 音频大地电磁法在黄土区填图中的应用. 华北地震科学, 38(2): 72~77.
- 郭祥义, 叶荣, 鲁美, 韩志轩, 王永康, 张文慧, 王可祥. 2019. 半干旱荒漠草原覆盖区地气测量方法研究——以内蒙古维拉斯托铜镍多金属矿床为例. 地质与勘探, 55(3): 789~800.
- 韩志轩, 廖建国, 张丰隆, 张必敏, 王学求. 2017. 穿透性地球化学勘查技术综述与展望. 地球科学进展, 32(8): 828~838.
- 郝兴中, 张文, 朱学强, 智元宝, 王润生, 刘伟, 王巧云, 李英平, 张贵丽, 彭观峰. 2023. 鲁西超深覆盖区砂卡岩型铁矿勘查技术体系研究——以齐河—禹城地区铁矿勘查为例. 山东国土资源, 39(3): 102~109.
- 何梅兴, 张小博, 杜炳锐, 卢景奇, 高保屯. 2014. 西藏羌塘龙尾湖地区音频大地电磁测深调查. 工程地球物理学报, 11(3): 333~337.
- 何梅兴, 方慧, 徐亚军, 张耀阳, 张鹏辉, 张小博, 袁永真. 2023. 长江下游地区深部电性结构及岩石圈拆沉机制. 地质评论, 69(S01): 81~83.
- 侯贺晟, 高锐, 卢占武, 刘金凯, 匡朝阳, 马立成. 2010. 庐枞铁多金属矿集区龙桥铁矿反射地震初至波层析成像与隐伏矿床预测. 岩石学报, 26(9): 2623~2629.
- 黄桂珍. 2014. 荒漠戈壁覆盖区的矿产勘查技术探讨. 资源环境与工程, 28(1): 69~73.
- 黄旭钊, 范正国, 何敬梓, 葛藤菲, 王思得, 满毅, 王鹏, 李军, 王恒. 2022. 隐伏岩浆型铜镍矿空—地—井协同勘查技术体系. 物探与化探, 46(3): 597~607.
- 金旺林, 王艳红, 李士祥, 胡丽芳. 2022. 短偏移距瞬变电磁法在崂山矿集区的应用实现重大找矿突破. 有色金属(矿山部分), 74(2): 110~115.
- 雷改华, 缪旭煌, 王芝水. 2021. 三维激发极化法在矿产勘查中的试验研究. 能源技术与管理, 46(4): 147~150.
- 李建慧, 易清凯, 尹青山, 王焱, 章帆. 2024. 全波形发射电流激发下地面瞬变电磁法磁场特征. 地球物理学报, 67(6): 2472~2486.
- 李帅, 孙彬彬, 文美兰, 吴超, 贺灵, 曾道明, 成晓梦, 温银维. 2020. 内蒙古洛格顿铅锌多金属矿区 1:5 万地电化学测量试验. 物探与化探, 44(3): 514~522.
- 李壮, 程培生, 张建明, 缪旭煌. 2020. 庐枞盆地北缘西湾大型铅锌矿的发现及其找矿标志. 矿产勘查, 11(10): 2163~2169.
- 梁学武, 徐新学, 李新, 刘文强, 马为, 邱小波. 2014. 内蒙古李清地银铅锌矿外围玄武岩覆盖区综合地质找矿研究. 地质找矿论丛, 29(4): 609~615.
- 刘诚, 孙彪, 魏立勇, 李含, 孟非榕, 董凤. 2020. 综合电法勘探在西秦岭寨上金矿的应用研究. 地质与勘探, 56(6): 1226~1237.
- 刘晓辉, 周四春, 王亚栋, 韩若浦, 樊新胜. 2023. 地气测量在茶卡北山锂铍矿勘查区深部含矿性预测中的应用. 物探与化探, 47(6): 1643~1648.
- 鲁美, 叶荣, 张必敏, 王永康. 2019. 覆盖区地球化学勘查进展. 矿床地质, 38(6): 1408~1411.
- 陆元超, 朱光, 尹浩, 张帅, 牛漫兰. 2022. 郯庐断裂带起源与大陆斜向汇聚. 地质学报, 96(10): 3410~3425.
- 卢占武, 高锐, 匡朝阳, 刘金凯, 侯贺晟, 鄧少英, 王海燕. 2010. 庐枞金属矿集区深地震反射剖面探测研究: 一种经济的、变化的采集观测系统实验. 岩石学报, 26(9): 2553~2560.
- 吕庆田, 史大年, 汤井田, 吴明安, 常印佛. SinoProbe-03-CJ 项目组. 2011. 长江中下游成矿带及典型矿集区深部结构探测——SinoProbe-03 年度进展综述. 地球学报, 32(3): 257~268.
- 马一行, 颜廷杰, 何鹏, 刘祖鉴, 苏航, 郭硕. 2019. 激发极化法在覆盖区矿产勘查中的应用——以内蒙古昌图锡力锰银铅锌多金属矿勘查为例. 物探与化探, 43(4): 709~717.
- 邱炜, 王富春, 罗先熔. 2013. 地电化学集成技术在青藏高原特殊景观区的找矿效果及其异常与矿体产状的关系. 物探与化探, 37(3): 377~381.
- 权知心, 李香资, 岑朝正, 丁军召, 张一, 王瑾. 2019. 内蒙古索家沟玄武岩覆盖区银铅锌矿地质特征及找矿标志. 世界地质, 38(3): 737~745.
- 荣亮亮, 蒋坤, 裴易峰, 伍俊, 王远. 2016. 适用于瞬变电磁勘探的低温超导磁传感器. 仪器仪表学报, 37(12): 2671~2677.
- 沈远超, 张启锐, 李慎之, 谢宏远. 2000. 山东省乳山市铜锡山金矿辛家疃伽玛能谱测量. 黄金地质, 6(1): 49~53.
- 史长义, 王惠艳. 2022. 深部矿产资源立体地球化学勘查方法技术体系. 地质学报, 96(11): 3705~3721.
- 施俊法, 周平, 唐金荣, 金庆花, 朱丽丽, 江永宏. 2009. 关于金属矿床深部找矿关键技术发展战略的思考. 地质通报, 28(2): 198~207.
- 苏文利, 陆桂福, 刘福胜, 段壮, 付燕刚. 2023. 覆盖区矿产勘查中电法技术应用及有效性探讨. 中国煤炭地质, 35(11): 72~76.
- 孙念仁, 许志河, 牛军平, 李福文, 钟立平, 李志闯. 2020. 吉东南玄武岩覆盖区地球物理特征及找矿方向. 黄金, 41(4): 20~24.
- 孙跃, 张振宇, 冯斌, 杨少平, 王之峰. 2023. 覆盖区矿产资源地球化学勘查方法技术研究新进展. 物探与化探, 47(6): 1387~1399.
- 万卫, 汪明启, 高玉岩, 秦欢欢, 赖冬蓉. 2019. 南方红壤区隐伏矿床地气试验研究——以广西德保铜锡矿区为例. 地质找矿论丛, 34(3): 438~444.
- 汪青松. 2010. 安徽省淮北前常—徐楼覆盖区综合找矿方法研究. 安徽地质, 20(3): 206~212.
- 汪青松. 2014. 蚌埠—凤阳地区构造格架与找矿方向研究. 地质科学, 49(2): 405~416.
- 汪青松, 吴明安, 袁平, 何柳昌. 2012. 安徽省庐江县泥河铁矿重磁异常特征. 地质与勘探, 48(1): 148~154.
- 汪青松, 崔先文, 张凯, 许传建, 张顺林, 产思维. 2018. 覆盖区综合找矿模式研究与实践. 北京: 地质出版社.
- 汪青松, 张家嘉, 张顺林, 朱义坤, 张金会, 郝树曦. 2019. 安徽五河金矿整装勘查的重要发现及其地质意义. 中国地质调查, 6

(2); 26~33.

汪青松, 张顺林, 张金会, 张家嘉, 尤森. 2020a. 郯庐断裂带南段继承性断裂构造控矿模式研究及其应用效果——以皖东北五河金矿整装勘查为例. 地质学报, 94(10): 2965~2977.

汪青松, 张顺林, 张金会, 张家嘉, 尤森. 2020b. 皖东北厚覆盖区构造蚀变型金矿勘查模式与关键技术——以五河金矿整装勘查区为例. 安徽地质, 30(4): 295~301.

汪青松, 张金会, 张顺林, 张家嘉, 产思维, 程培生, 崔先文, 张凯. 2021a. 厚覆盖区找矿“循环渐进式勘查技术体系”与应用. 地质评论, 67(4): 1129~1146.

汪青松, 张金会, 尤森, 薛国强, 周舟, 张阳阳, 许传健. 2021b. 电流磁场法在厚覆盖区探测陡倾斜金矿的试验效果. 地球物理学进展, 36(1): 281~289.

汪青松, 张金会, 尤森, 毛思斌, 产思维. 2021c. 井中矿层多要素探测方法研究与厚覆盖区金矿勘查试验——以皖东北五河地区为例. 地质与勘探, 57(1): 136~145.

汪雅菲, 薛国强, 韩江涛, 罗先中, 王帮兵, 葛繁, 徐浩, 管后春, 汪青松, 张凯, 王朝, 张笑蓉, 陶威, 张晋喆, 刘向红. 2024. 物探找水方法综述及创新. 中国地质, 1~32.

汪在聪, 王焰, 汪翔, 程怀, 许喆. 2021. 交代岩石圈地幔与金成矿作用. 地球科学, 46(12): 4197~4229.

王葆华, 文美兰, 欧阳菲, 王保国, 贾建清. 2011. 草原覆盖区铅锌银矿床地电化学异常特征及找矿预测——以内蒙古哈达特陶勒盖矿区为例. 桂林理工大学学报, 31(2): 192~197.

王海红, 王永洋, 陈江源, 许第桥, 陈志财. 2023. 吉安断陷盆地东缘电性构造及热储分析研究. 工程地球物理学报, 20(5): 631~636.

王怀洪, 周明磊, 朱裕振, 沈立军. 2020a. 黄河北煤田煤层下富铁矿深部找矿成果及重要意义. 中国煤炭地质, 32(12): 8~12+32.

王怀洪, 张心彬, 王勇军, 朱裕振, 沈立军. 2020b. 黄河北巨厚覆盖区多矿种协同勘查理论与技术体系研究进展. 中国煤炭地质, 32(9): 150~166.

王怀洪, 朱裕振, 孙超, 王秀东, 田思清, 巩固. 2021. 反射地震在胶东西北部变质岩区深部构造探测中的应用. 地球物理学进展, 36(1): 267~273.

王珺璐, 林品荣, 刘卫强, 王萌. 2018. 高原冻土覆盖区某铅锌矿的多功能电法试验研究. 物探化探计算技术, 40(5): 637~645.

王婉丽, 王贵玲, 刘春雷, 李郡. 2020. 华北平原主要城市浅层岩土综合导热能力研究——基于现场热响应试验分析. 地质学报, 94(7): 2089~2095.

王伟, 汪青松. 2014. 安徽省濉溪县杨桥孜铜金矿重磁异常特征. 安徽地质, 24(4): 268~271.

韦选建, 罗先熔, 杨龙坤, 刘攀峰, 王艳忠, 李海洋, 闫伟. 2017. 吉林长白山玄武岩覆盖区地电化学找矿研究. 矿产勘查, 8(3): 464~472.

吴成平, 于长春, 张迪硕, 熊盛青, 朱裕振, 侯征, 高秀鹤. 2025. 厚覆盖区磁铁矿空一地一井协同勘查技术体系. 地质通报, 44(6): 1164~1173.

吴家琦, 刘盼, 戴福初, 黄志全. 2024. 高密度电法在黄土台原地下水位探测中的应用. 华北水利水电大学学报(自然科学版), 45(1): 90~100.

吴明安, 汪青松, 郑光文, 蔡晓兵, 杨世学, 狄勤松. 2011. 安徽庐江泥河铁矿的发现及意义. 地质学报, 85(5): 802~809.

武炜, 张宝林, 梁光河, 李志远, 沈晓丽, 祁民. 2009. 双频激电法在我国西部两类典型覆盖区金属矿体预测中的应用. 地质与勘探, 45(6): 669~675.

夏庆霖, 赵梦余, 王孝臣, 冷帅, 李童斐, 熊双才. 2021. 基于地质异常的内蒙古新达来草原覆盖区钼铜多金属矿产定量预测. 地学前缘, 149(3): 56~66.

肖克炎, 樊铭静, 孙莉, 朱裕生, 徐旸. 2023. 矿床成矿系列综合信息预测理论方法及其应用. 地球学报, 44(5): 769~780.

谢学锦, 王学求. 2003. 深穿透地球化学新进展. 地学前缘, 10(1): 225~238.

熊盛青. 2020. 航空地球物理勘查科技创新与应用. 地质力学学报, 26(5): 791~818.

熊盛青, 徐学义. 2023. 航空地球物理在战略性矿产勘查中的应用前景. 地球科学与环境学报, 45(2): 143~156.

徐明才, 姜春香, 柴铭涛, 高景华, 刘建勋, 张保卫. 2015. 内蒙古准苏吉花钼矿及外围反射地震和层析成像探测. 地球物理学进展, 30(4): 1811~1817.

徐启东, 张晓军, 尚恒胜, 杨振, 左仁广, 姚春亮, 刘锐. 2012. 构建覆盖区综合地质找矿思路和流程的探索: 以内蒙古锡林郭勒西北部为例. 地球科学(中国地质大学学报), 37(6): 1252~1258.

薛国强, 武欣, 陈卫营. 2023. 短偏移瞬变电磁探测系统研究. 地球物理学报, 66(8): 3514~3523.

严加永, 孟贵祥, 吕庆田, 邓震, 祁光, 汤贺军, 赵金花, 薛融晖, 王翔. 2021. 综合地球物理在荒漠覆盖区隐伏矿床预测与定位中的应用: 以新疆托伊克勒克铜多金属矿床为例. 地球物理学报, 64(11): 4117~4133.

杨磊, 付荣钦, 王晓东, 付东阳, 张立剑. 2024. 自然电场法在冀北围场县浅覆盖区某萤石矿勘查中的应用. 物探装备, 34(1): 52~55.

杨林, 王庆飞, 赵世宇, 李华健, 赵鹤森, 董超一, 刘学飞, 邓军. 2023. 造山型金矿构造控矿作用. 岩石学报, 39(2): 277~292.

杨笑笑, 罗先熔, 文美兰, 欧阳菲, 吕星海, 尹高科, 郑广明. 2019. 地电化学法在豫西崤山黄土覆盖区找矿中的应用——以洛宁县石龙山预查区为例. 物探与化探, 43(2): 244~256.

叶荣, 王学求, 赵伦山, 陈德兴, 傅渊慧. 2003. 金窝子矿带戈壁覆盖区化探深穿透找矿方法研究. 地质与勘探, 39(6): 90~93.

曾广乾, 柏道远, 王灵珏, 文春华, 陈旭, 王勇, 李彬, 黄乐清, 陈剑锋, 梁恩云, 许若潮, 马慧英, 向轲. 2025. 湘南大义山锡多金属矿田构造控岩控矿机制及找矿勘查启示. 成都理工大学学报(自然科学版), 52(2): 285~300.

张宝林, 徐光品, 刘瑞麟. 2015. 典型覆盖区钨矿综合预测方法与实践. 矿物学报, 35(S1): 1056.

张必敏, 王学求, 徐善法. 2016. 盆地金属矿穿透性地球化学勘查模型与案例. 中国地质, 43(5): 1697~1709.

张景, 陈国光, 曾勇, 鲁胜梅, 湛龙, 王俊涛. 2016. 综合找矿方法在宁芜北火山岩覆盖区的应用——以南门头工区为例. 华东地质, 37(3): 221~228.

张军进, 丁正江, 薄军委, 祝德成, 王金辉, 祝培刚. 2020. 浅海覆盖区金矿勘查技术方法组合探讨——以胶东三山岛北东浅海区找矿勘查为例. 山东国土资源, 36(11): 1~12.

张盼, 韩立国, 巩向博, 张凤蛟, 许卓. 2023. 金属矿地震勘探方法技术研究进展. 吉林大学学报(地球科学版), 53(6): 1969~1982.

张顺林, 汪青松, 朱义坤. 2018. 皖东地区金矿控矿条件与找矿方向. 安徽地质, 28(1): 17~22.

张松, 刘展, 徐凯军, 李铁明, 陈晓红, 闫相相, 朱灵君. 2017. 陕北典型黄土断面电性特征及其地电模型. 物探与化探, 41(2): 224~230.

张增奇, 李英平, 王怀洪, 刘兴旺. 2016. 山东省齐河禹城地区发现大型富铁矿. 山东国土资源, 32(5): 94.

赵敏, 盛勇, 戚良刚. 2019. 高精度重磁测量在覆盖区找矿中的应用——以无为县蔚山铁铜矿预查为例. 物探与化探, 43(6): 1211~1216.

周建勇, 徐明才, 刘建勋, 高景华, 王小江, 张保卫. 2016. 反射地震成像技术在新疆喀拉通克铜镍矿区的应用. 地质与勘探, 52(5): 910~917.

周乐, 朱庆俊, 罗旋, 李凤哲, 李伟, 刘元晴. 2020. 山东莱芜盆地古近系大汶口组含水层找水实例分析: 以口镇官水河村为例. 中国矿业, 29(S1): 309~311+316.

朱裕振, 周明磊, 高志军, 张心彬. 2018. 山东齐河—禹城地区砂卡岩型富铁矿的发现及其意义. 地质通报, 37(5): 938~944.

朱裕振, 张文艳, 邵贵航, 高志军, 汝亮, 闫冰, 杨洋. 2024. 分布式三维广域电磁法在山东齐河—禹城李屯厚覆盖区富铁矿勘查中的应用. 地质通报, 43(9): 1555~1564.

Current status and development trends of coverage area types and exploration techniques in China

WANG Qingsong^{1,2,3)}, YAN Tingjie^{*4,5)}, WANG Yafei⁶⁾

1) *Energy Exploration Center, Geological Exploration Technology Institute of Anhui Province, Hefei, Anhui 230031, China;*

2) *Engineering Technology Innovation Center for Deep Resource Exploration in Covered Area, Ministry of Natural Resources, Hefei, Anhui 230001, China;*

3) *Anhui Provincial Key Laboratory of Electrical Prospecting, Hefei, Anhui 230031, China;*

4) *Development Research Center, China Geological Survey, Beijing 100037, China;*

5) *Mineral Exploration Technical Guidance Center, Ministry of Natural Resources, Beijing 100037, China;*

6) *Geological Survey of Anhui Province (Anhui Institute of Geological Sciences), Hefei, Anhui 230001, China*

** Corresponding author: Yantj@163.com*

Abstract

Covered areas represent important exploration regions for the next generation of mineral discoveries. However, the cover layer acts as a barrier to geophysical and geochemical anomalies, presenting challenges in delineating exploration target areas, defining mineral target zones, and locating deep-seated orebodies. Based on mineral exploration theory, a comprehensive literature review, and practical field experience, this paper analyzes the physical characteristics of cover layers and the difficulties in mineral exploration. It systematically summarizes the current status and development trends of geophysical and geochemical techniques for exploring these concealed regions, with the aim of providing a reference for new strategic exploration initiatives. The research indicates that the difficulty of mineral exploration is not only related to the thickness of the cover layer but also closely linked to its physical characteristics and hydrogeological conditions. Accordingly, we propose a classification of covered areas into eight types: low-resistivity thin cover, low-resistivity thick cover, water-rich low-resistivity thick cover, low-resistivity ultra-thick cover, desert cover, volcanic rock cover, thrust fault cover, and composite cover. Among these, the low-resistivity thick, water-rich low-resistivity thick, and low-resistivity ultra-thick cover areas present greater challenges for mineral exploration. The study shows that China has widely tested and applied geophysical and geochemical exploration techniques in thin-cover areas, achieving significant results. It has also accumulated experience in mineral exploration in thick-cover areas, initially establishing various exploration technical systems for different mineral types in diverse covered areas. However, the challenges of delineating mineral target zones and detecting deep mineral bodies under thick cover layers remain unresolved. Looking ahead, research on precise detection technologies that penetrate thick cover layers will be a key development direction, with geophysical electromagnetic methods and stimulated electric/magnetic field detection technologies expected to advance rapidly. The diversification of geological information collection methods across air, ground, and well platforms, along with the integration of comprehensive information processing and artificial intelligence in mineral prediction, will become an inevitable trend. The integration of geological and geophysical research on ore-controlling structures and mineralization models in covered areas will play an increasingly important role.

Key words: covering area mineral exploration; classification of covering areas; mineral exploration methods; current status; development trends